EDTA配位滴定

- 以配位反应为基础的滴定分析法为配位滴定法

一、配位滴定法概述

- 配位滴定法一般是用配位剂作标准溶液，直接或间接滴定待测金属离子。
- 配位反应很多，用于配位滴定的配位反应必须满足以下条件：

（1）配位反应必须定量地进行完全

形成的配合物要足够稳定，K^{θ}_{f}要足够大。

（2）配位反应必须迅速且有适当的指示剂指示终点

（3）配位反应必须有严格的计量关系，只形成一种配位数的配合物。配位比一定。

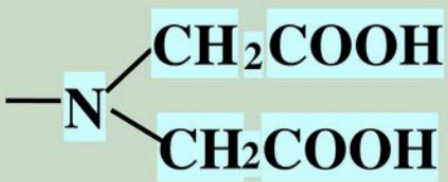
配位剂

无机配位剂

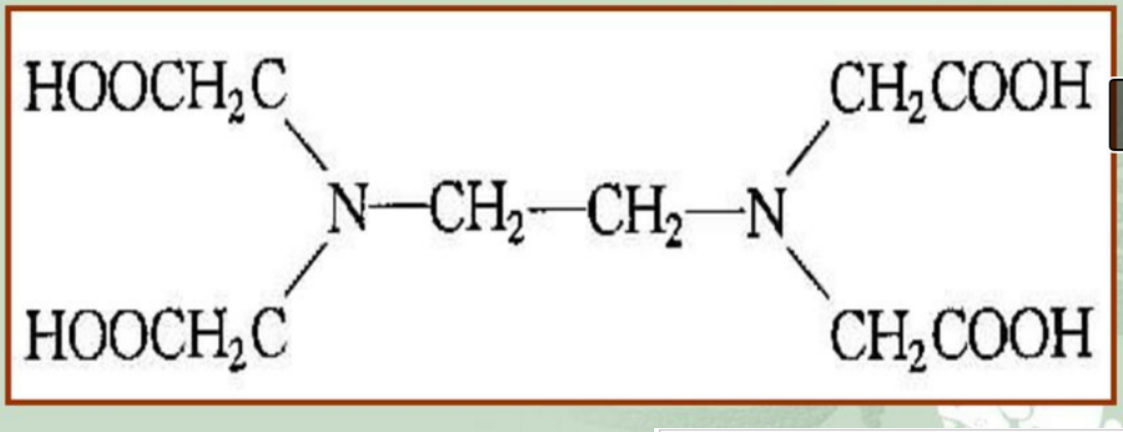
- 只含有一个配位原子的单基配体，与M^{n+}形成简单配合物，稳定性差，无合适的指示剂，应用较少。
- 常用的实例是Ag^{+},CN^{-}等几个离子

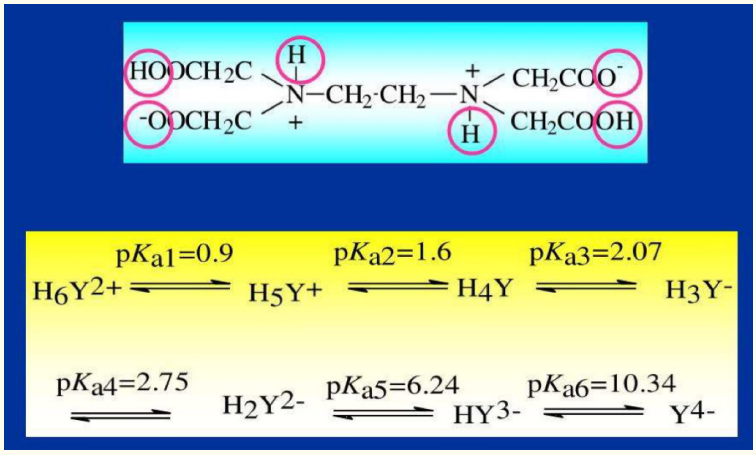
有机配位剂

- 常含有两个或两个以上的配位原子，与M^{n+}形成具有环状结构的配合物，稳定性高，配位比恒定，应用较多。
- 常用的是氨羧配位剂，以氨基二乙酸为主体的有机螯合剂。



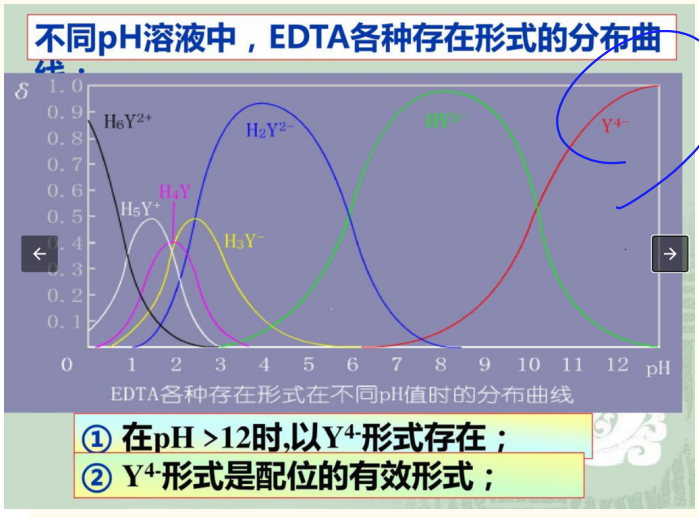
- 氨基二乙酸为主体的一系列有机螯合剂以N、O为配位原子，与M^{n+}形成稳定的、可溶性螯合物。
- 用的最多的为：乙二胺四乙酸，简称EDTA.





螯合物	颜色	螯合物	颜色
CoY^{2-}	紫红	$Fe(OH)Y^{2-}$	褐
CrY^{-}	深紫	FeY^{-}	黄
$Cr(OH)Y^{2-}$	蓝(pH>0)	MnY^{2-}	(pH≈6) 紫红
CuY^{2-}	蓝	NiY^{2-}	蓝绿

	型体	溶解度 （22 °C）
溶解度	H_4Y	0.2 g / L
	$Na_2H_2Y·H_2O$	111 g / L, 0.3 mol /L



一、螯合滴定剂及其质子化常数

目前较详细研究过的氨羧络合剂有 30 余种，但较为重要的，有实际应用的不过几种，其中尤以乙二胺四乙酸二钠盐（EDTA）应用最为普遍。螯合剂的离解常数可以看作是螯合剂对质子（H^+）的络合能力的表现，因此，螯合剂结合质子过程的平衡常数，称为质子化常数。例如 EDTA 的各级形成反应，质子化常数及各级累积常数为：

$$Y^{4-}+H^+ \rightleftharpoons HY^{3-}, K_{HY}=\frac{[HY]}{[H][Y]}=10^{10.26}, \beta_1=K_{HY}$$

$$HY^{3-}+H^+ \rightleftharpoons H_2Y^{2-}, K_{H_2Y}=\frac{[H_2Y]}{[H][HY]}=10^{6.16}, \beta_2=K_{HY}\cdot K_{H_2Y}$$

$$H_2Y^{2-}+H^+ \rightleftharpoons H_3Y^{-}, K_{H_3Y^-}=\frac{[H_3Y]}{[H][H_2Y]}=10^{2.67}, \beta_3=K_{HY}\cdot K_{H_2Y}\cdot K_{H_3Y}$$

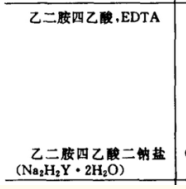
$$H_3Y^{-}+H^+ \rightleftharpoons H_4Y, K_{H_4Y}=\frac{[H_4Y]}{[H][H_3Y]}=10^{2.00}, \beta_4=K_{HY}\cdot K_{H_2Y}\cdot K_{H_3Y}\cdot K_{H_4Y}$$

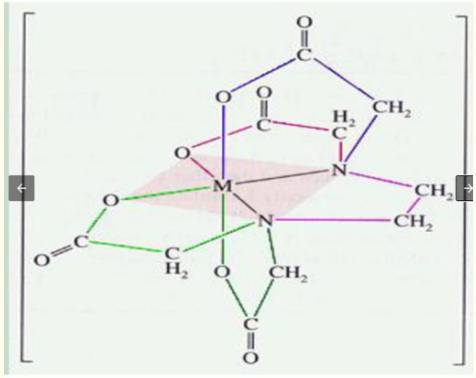
$$H_4Y+H^+ \rightleftharpoons H_5Y^{+}, K_{H_5Y^+}=\frac{[H_5Y]}{[H][H_4Y]}=10^{1.60}, \beta_5=K_{HY}\cdot K_{H_2Y}\cdot K_{H_3Y}\cdot K_{H_4Y}\cdot K_{H_5Y}$$

$$H_5Y^{+}+H^+ \rightleftharpoons H_6Y^{2+}, K_{H_6Y}=\frac{[H_6Y]}{[H][H_5Y]}=10^{0.90}, \beta_6=K_{HY}\cdot K_{H_2Y}\cdot K_{H_3Y}\cdot K_{H_4Y}\cdot K_{H_5Y}\cdot K_{H_6Y}$$

螯合剂及其质子化常数见表 12-1，名称一栏按其笔画顺序排列，质子化常数一栏的括号内为温度、介质及离子强度。

表 12-1 螯合滴定剂及其质子化常数

名 称	结构式和化学式	质子化常数 i	质子化常数 $\lg K_{H_iY}$
乙二胺四乙酸，EDTA		1 2 3 4 5 6	10.26 6.16 2.67 2.00 1.60 0.90 (20℃，0.1mol·L^{-1}，KCl)
乙二胺四乙酸二钠盐 ($Na_2H_2Y·2H_2O$)	$C_{10}H_{14}N_2Na_2·2H_2O$		



2. EDTA配合物的特点

（1）**普遍性**——EDTA有两个氨氮和四个羧氧配位原子，共有六个配位能力很强的配位原子，可作四基、六基配体。**优点**：几乎与所有的M^{n+}形成多个五元环的螯合物。可测许多M^{n+}。**缺点**：干扰多，选择性差

（2）**稳定性高**——EDTA与M^{n+}形成多个五元环（三个或五个）的螯合物。有较高的稳定性。

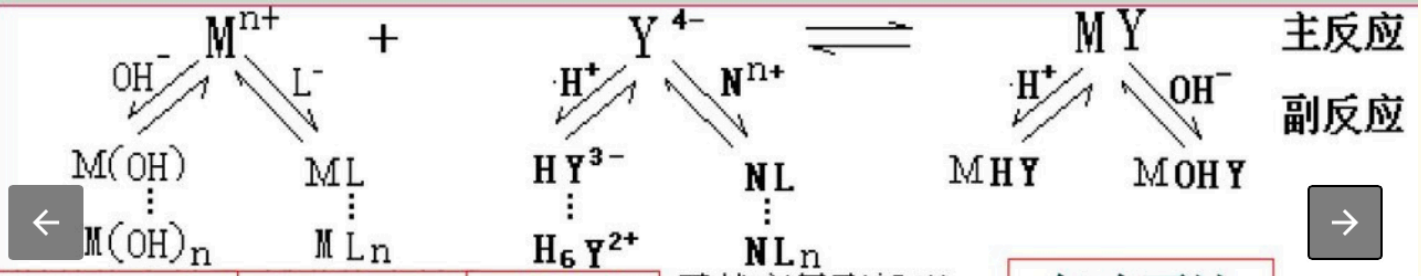
（3）**螯合比恒定**——与大多数金属离子1:1配位,每个EDTA有六个配位原子,能与M^{n+}形成六个配位键。计算方便

（4）**可溶性**——MY易溶于水，滴定在水溶液中进行。

（5）**颜色变化**——EDTA与无色的金属离子形成无色的螯合物，与有色的金属离子形成颜色更深的螯合物

三、 影响金属—EDTA配合物稳定性的因素

1. 主反应和副反应



水解效应 | 配位效应 | 酸效应 | 干扰离子副反应 | 忽略不计

反应的稳定常数

$$K_f = \frac{[MY]}{[M][Y]}$$

反应的条件稳定常数

$$K'_f = \frac{[(MY)']}{[M'][Y']}$$

螯合剂	离子	平衡	lg$K$ (25℃, 0.1mol·L^{-1})	lg$K$ (20℃, 0.1mol·L^{-1})
EDTA二钠	Yb^{3+}	MHL/ML·H	2.7	
	Zn^{2+}	ML/M·L	16.44	16.50±0.1
		MHL/ML·H	3.0	3.0
		MOHL/ML·OH		2.1
	Zr^{4+}	ML/M·L	29.4	29.5−0.5 (0.2mol·L^{-1})
		ML/MOHL·H	6.2	6.1(1.0mol·L^{-1})
		$(MOHL)_2/(MOHL)^2$	3.5	

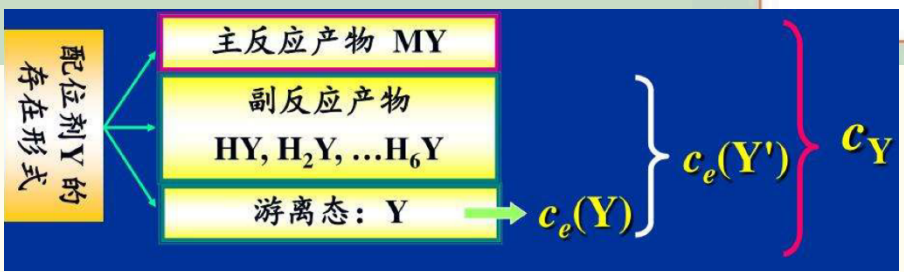
2.EDTA的酸效应及酸效应系数

酸效应：溶液中H^+与EDTA发生的副反应，使参与主反应的EDTA浓度减小，从而导致EDTA与待测离子配位能力下降的现象称为酸效应。其大小用酸效应系数来表示

酸效应系数$\alpha_{Y(H)}$——用来衡量酸效应大小的值

定义：配位反应在某pH值达平衡时，未形成MY的EDTA的各种存在形式的总浓度$c_{eq}(Y')$，与能直接参加主反应的Y^{4-}的平衡浓度$c_{eq}(Y^{4-})$的比值，用$\alpha_{Y(H)}$表示.

$$\alpha_{Y(H)}=\frac{C_{eq}(Y')}{C_{eq}(Y^{4-})}$$



$$\alpha_{Y(H)}=\frac{[Y']}{[Y^{4-}]}=\frac{[Y^{4-}]+[HY^{3-}]+[H_2Y^{2-}]+[\quad]}{[Y^{4-}]}=1+\frac{[H^+]}{Ka_6}+\frac{[H^+]^2}{Ka_6Ka_5}+\frac{[H^+]^3}{Ka_6Ka_5Ka_4}+\frac{[H^+]^4}{Ka_6Ka_5Ka_4Ka_3}+\frac{[H^+]^5}{Ka_6Ka_5Ka_4Ka_3Ka_2}+\frac{[H^+]^6}{Ka_6Ka_5Ka_4Ka_3Ka_2Ka_1}$$

指达平衡时，形成MY后游离的Y^{4-}的平衡浓度。

*了解!($\alpha_{Y(H)}=1/\delta$). 将某一pH对应的c(H^+)和EDTA的各K_a代入公式得下表.重在应用下表:

表 10-5 不同 pH 值时的 $\lg\alpha_{Y(H)}$

pH	$\lg\alpha_{Y(H)}$	pH	$\lg\alpha_{Y(H)}$	pH	$\lg\alpha_{Y(H)}$
0.0	23.64	2.8	11.09	8.0	2.27
0.4	21.32	3.0	10.60	8.4	1.87
0.8	19.08	3.4	9.70	8.8	1.48
1.0	18.01	3.8	8.85	9.0	1.28
1.4	16.02	4.0	8.44	9.5	0.83
1.8	14.27	4.4	7.64	10.0	0.45
2.0	13.51	4.8	6.84	11.0	0.07
2.4	12.19	5.0	6.45	12.0	0.01

$HY \rightleftharpoons H^+ + Y^-$ $Ka_1=\frac{[H^+][Y^-]}{[HY]}$

$[HY]=\frac{[H^+][Y^-]}{Ka_1}$

$H_2Y \rightleftharpoons H^+ + HY^-$ Ka_2

$[H_2Y]=\frac{[H^+][HY^-]}{Ka_2}=\frac{[H^+]^2[Y^-]}{Ka_1Ka_2}$

$H_3Y \rightleftharpoons H^+ + H_2Y^-$ Ka_3

$[H_3Y]=\frac{[H^+]^3[Y^-]}{Ka_1Ka_2Ka_3}$

$H_4Y \rightleftharpoons H^+ + H_3Y^-$ Ka_4

$[H_4Y]=\frac{[H^+]^4[Y^-]}{Ka_1Ka_2Ka_3Ka_4}$

$H_5Y \rightleftharpoons H^+ + H_4Y^-$ Ka_5

$[H_5Y]=\frac{[H^+]^5[Y^-]}{Ka_1Ka_2Ka_3Ka_4Ka_5}$

$H_6Y \rightleftharpoons H^+ + H_5Y^-$ Ka_6

$[H_6Y]=\frac{[H^+]^6[Y^-]}{Ka_1Ka_2Ka_3Ka_4Ka_5Ka_6}$

$\therefore \alpha_{Y(H)}=1+\frac{[H^+]}{Ka_1}+\frac{[H^+]^2}{Ka_1Ka_2}+\frac{[H^+]^3}{Ka_1Ka_2Ka_3}+\cdots\cdots$

讨论：由表中数据可知

a．酸效应系数随溶液**酸度增加**而增大，随溶液**pH增大**而减小；

b．$\alpha_{Y(H)}$的数值越大，表示酸效应引起的副反应越严重，对主反应越不利。

c．当$\alpha_{Y(H)}=1$（pH >12）时，表示总浓度c_e（Y′）与c_{eq}（Y^{4-}）相等,EDTA全部以Y^{4-}存在,没有H^+引起的副反应。

通常$\alpha_{Y(H)}>1$, $c_{eq}(Y') > c_{eq}(Y^{4-})$。

由于酸效应的影响，EDTA与金属离子形成配合物的稳定常数不能反映不同pH条件下的实际情况，因而需要引入**条件稳定常数**。

表 12-2　不同 pH 值 EDTA 的酸效应系数

pH	$\lg\alpha_{Y(H)}$	pH	$\lg\alpha_{Y(H)}$	pH	$\lg\alpha_{Y(H)}$	pH	$\lg\alpha_{Y(H)}$	pH	$\lg\alpha_{Y(H)}$
0.0	23.64	2.5	11.90	5.0	6.45	7.5	2.78	10.0	0.45
0.1	23.06	2.6	11.62	5.1	6.26	7.6	2.68	10.1	0.39
0.2	22.47	2.7	11.35	5.2	6.07	7.7	2.57	10.2	0.33
0.3	21.89	2.8	11.09	5.3	5.88	7.8	2.47	10.3	0.28
0.4	21.32	2.9	10.84	5.4	5.69	7.9	2.37	10.4	0.24
0.5	20.75	3.0	10.60	5.5	5.51	8.0	2.27	10.5	0.20
0.6	20.18	3.1	10.37	5.6	5.33	8.1	2.17	10.6	0.16
0.7	19.62	3.2	10.14	5.7	5.15	8.2	2.07	10.7	0.13
0.8	19.08	3.3	9.92	5.8	4.98	8.3	1.97	10.8	0.11
0.9	18.54	3.4	9.70	5.9	4.81	8.4	1.87	10.9	0.09
1.0	18.01	3.5	9.48	6.0	4.65	8.5	1.77	11.0	0.07
1.1	17.49	3.6	9.27	6.1	4.49	8.6	1.67	11.1	0.06
1.2	16.98	3.7	9.06	6.2	4.34	8.7	1.57	11.2	0.05
1.3	16.49	3.8	8.85	6.3	4.20	8.8	1.48	11.3	0.04
1.4	16.02	3.9	8.65	6.4	4.06	8.9	1.38	11.4	0.03
1.5	15.55	4.0	8.44	6.5	3.92	9.0	1.28	11.5	0.02
1.6	15.11	4.1	8.24	6.6	3.79	9.1	1.19	11.6	0.02
1.7	14.68	4.2	8.04	6.7	3.67	9.2	1.10	11.7	0.02
1.8	14.27	4.3	7.84	6.8	3.55	9.3	1.01	11.8	0.01
1.9	13.88	4.4	7.64	6.9	3.43	9.4	0.92	11.9	0.01
2.0	13.51	4.5	7.44	7.0	3.32	9.5	0.83	12.0	0.01
2.1	13.16	4.6	7.24	7.1	3.21	9.6	0.75	12.1	0.01
2.2	12.82	4.7	7.04	7.2	3.10	9.7	0.67	12.2	0.005
2.3	12.50	4.8	6.84	7.3	2.99	9.8	0.59	13.0	0.0008
2.4	12.19	4.9	6.65	7.4	2.88	9.9	0.52	13.9	0.0001

3. 金属离子的配位效应及配位效应系数$\alpha_{M(L)}$

如果在滴定体系中存在其他的配位剂，并能与待测离子形成配合物，这种由于共存配位剂的作用而使待测离子参与主反应的能力下降的现象称为**配位效应**。其大小用配位效应系数表示：

$$\alpha_{M(L)}=\frac{c_{eq}(M')}{c_{eq}(M)}$$

它指**配位反应达平衡时，未**与EDTA配位的金属离子的各种存在形式的**总浓度**$c_{eq}(M')$与**平衡时游离**金属离子浓度$c_{eq}(M)$之比.

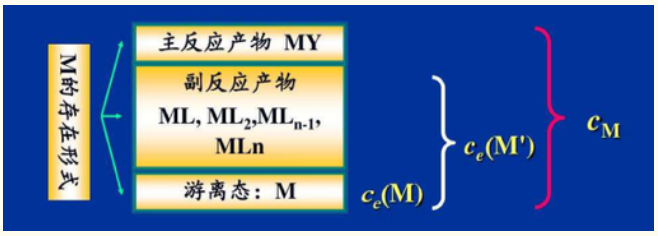
*补：$c_{eq}(M')=M(OH)+..\ M(OH)_n+M(L)+..\ M(L)_n+c_{eq}(M)$

$\alpha_{M(l)}=1+c(L)\beta_1+c(L)^2\beta_2+.....c(L)^n\beta_n$　β— L的**累积稳定常数**

配位效应:由于其他配位剂的存在使金属离子参加主反应的能力降低的现象.

$$\begin{array}{ccccc} M & + & Y & \rightleftharpoons & MY \\ L\updownarrow & & & & \\ ML、ML_2、\ldots、ML_n & & & & \end{array}$$

配位效应系数:其他配位剂引起副反应时的副反应系数。用$\alpha_{M(L)}$表示



$ML \rightleftharpoons M+L \quad K_{s1}=\frac{[M][L]}{[ML]}$

$[ML]=K_{s1}[M][L]$

$ML_2 \rightleftharpoons ML+L \quad K_{s2}$

$[ML_2]=K_{s1}K_{s2}[M][L]^2$

$ML_3 \rightleftharpoons ML_2+L \quad K_{s3}$

$[ML_3]=K_{s1}K_{s2}K_{s3}[M][L]^3$

$\alpha_{M(L)}=1+K_{s1}[L]+K_{s1}K_{s2}[L]^2+\cdots\cdots$

讨论：

a．配位效应系数$\alpha_{M(L)}$随溶液**其他的配位剂浓度增加**而增大；

b．$\alpha_{M(L)}$**的数值越大，表示**配位效应**引起的副反应越严重，对主反应越不利。**

配位效应的影响，对主反应不利，因而也需要引入条件稳定常数。

定义：条件稳定常数$K^{\theta\prime}_{MY}$是用副反应系数校正后的实际稳定常数（表观稳定常数）。

4. EDTA配合物的条件稳定常数 K'_{MY}

滴定反应： $M^{n+} + Y^{4-} = MY$ 稳定常数：

$$K^{\theta}_{MY} = \frac{c_{eq}(MY)}{c_{eq}(M)c_{eq}(Y)}$$

- K^{θ}_{MY}越大， MY越稳定， K^{θ}_{MY}不受溶液其他条件的影响——绝对稳定常数。
- K^{θ}_{MY}很难客观表示在外界条件发生变化时反应进行的情况。外界条件如：H^+、其他配体L会影响Y 、M的平衡浓度。

有副反应存在时，不能用K^{θ}_{MY}表示MY的稳定性。要用条件稳定常数衡量主反应进行程度。

$$c_e(M) = \frac{c_e(M')}{\alpha_{M(L)}}$$

$$c_e(Y) = \frac{c_e(Y')}{\alpha_{Y(H)}}$$

滴定反应： $M^{n+} + Y^{4-} = MY$ $\quad K^{\theta}_{MY} = \dfrac{c_{eq}(MY)}{c_{eq}(M)c_{eq}(Y)}$

$C_{eq}(Y)$,$C_{eq}(M)$为无副反应时的平衡浓度。有副反应时，二者应该用考虑了副反应影响的$c_{eq}(Y')$,$c_{eq}(M')$代替。

$$K'^{\theta}_{MY} = \frac{c_{eq}(MY')}{c_{eq}(M')c_{eq}(Y')} \approx \frac{c_{eq}(MY)}{c_{eq}(M')c_{eq}(Y')}$$

MY的副反应可略

$\alpha_M = c_{eq}(M')/c_{eq}(M)$ $\quad \alpha_{Y(H)} = c_{eq}(Y')/C_{eq}(Y)$

$$= \frac{c_{eq}(MY)}{c_{eq}(M)\alpha_{M(L)} \times c_{eq}(Y)\alpha_{Y(H)}} = \frac{K^{\theta}_{MY}}{\alpha_{Y(H)}\alpha_{M(L)}}$$

条件稳定常数： $\lg K^{\theta\prime}_{MY} = \lg K^{\theta}_{MY} - \lg\alpha_{Y(H)} - \lg\alpha_{M(L)}$

条件稳定常数： $\lg K^{\theta\prime}_{MY} = \lg K^{\theta}_{MY} - \lg\alpha_{Y(H)} - \lg\alpha_{M(L)}$

若在配位体系中只存在酸效应

$$\lg K^{\theta\prime}_{MY} = \lg K^{\theta}_{MY} - \lg\alpha_{Y(H)}$$

- K^{θ}_{MY} 不随外界条件的变化而变化，体现不出来 H^+ 或其他配体存在对MY稳定性的影响；
- $K^{\theta\prime}_{MY}$ 随外界条件的变化而变化，可体现外界条件变化(H^+ 或其他配体存在)对MY稳定性的影响.
- $K^{\theta\prime}_{MY}$ 比 K^{θ}_{MY} 更能正确地判断EDTA与M的配位情况. 一般 $K^{\theta\prime}_{MY}$ 比 K^{θ}_{MY} 小。

例. 计算pH=2.0和 pH=5.0时的条件稳定常数 $\lg K^{\theta\prime}_{ZnY}$

解：查表得： $\lg K^{\theta}_{ZnY}=16.50$

pH=2.0 时, $\lg\alpha_{Y(H)}=13.51$；

pH=5.0 时, $\lg\alpha_{Y(H)}=6.45$

由公式： $\lg K^{\theta\prime}_{MY} = \lg K^{\theta}_{MY} - \lg\alpha_{Y(H)}$

得: pH=2.0时, $\lg K^{\theta\prime}_{ZnY}=16.50-13.51=2.99$

pH=5.0时, $\lg K^{\theta\prime}_{ZnY}=16.50-6.45=10.05$

二、EDTA 与金属离子在不同 pH 值的稳定常数

表 12-13　金属离子-EDTA 络合物的条件稳定常数的对数($\lg K$)

($I=0.1\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}$,$\theta\approx20$℃)

金属离子 \ pH	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ag^{+}					0.7	1.7	2.8	3.9	5.0	5.9	6.8	7.1	6.8	5.0	2.2
Al^{3+}		0.5	2.9	5.4	7.5	9.6	10.4	8.5	6.6	4.5	2.4				
Ba^{2+}						1.3	3.0	4.4	5.5	6.4	7.3	7.7	7.8	7.7	7.3
Bi^{3+}	3.9	9.5	13.6	15.7	16.9	17.9	18.7	19.1	19.1	19.1	19.0	18.4	17.5	16.5	15.5
Ca^{2+}					2.2	4.1	5.9	7.3	8.4	9.3	10.2	10.6	10.7	10.4	9.7
Cd^{2+}		0.1	3.7	6.0	7.9	9.9	11.7	13.1	14.2	15.0	15.5	14.4	12.0	8.4	4.5
Co^{2+}		0.1	3.6	5.9	7.8	9.7	11.5	12.9	13.9	14.5	14.7	14.0	12.1		
Cu^{2+}		2.5	6.0	8.3	10.2	12.2	14.0	15.4	16.3	16.6	16.6	16.1	15.7	15.6	15.6
Fe^{2+}			1.4	3.7	5.7	7.7	9.5	10.9	12.0	12.8	13.2	12.7	11.8	10.8	9.8
Fe^{3+}	2.5	7.3	11.4	13.9	14.7	14.8	14.6	14.1	13.7	13.6	14.0	14.3	14.4	14.4	14.4
Hg^{2+}	0.9	5.6	9.1	11.1	11.3	11.3	11.1	10.5	9.6	8.8	8.4	7.7	6.8	5.8	4.8
La^{3+}			1.6	4.6	6.8	8.8	10.6	12.0	13.1	14.0	14.6	14.3	13.5	12.5	11.5
Mg^{2+}						2.1	3.9	5.3	6.4	7.3	8.2	8.5	8.2	7.4	
Mn^{2+}			1.3	3.6	5.5	7.4	9.2	10.6	11.7	12.6	13.4	13.4	12.6	11.6	10.6
Ni^{2+}		2.5	6.0	8.2	10.1	12.0	13.8	15.2	16.3	17.1	17.4	16.9			
Pb^{2+}		1.5	5.1	7.4	9.4	11.4	13.2	14.5	15.2	15.2	14.8	13.9	10.6	7.6	4.6
Sr^{2+}						2.0	3.8	5.2	6.3	7.2	8.1	8.5	8.6	8.5	8.0
Th^{4+}	2.0	4.9	9.4	12.4	14.5	15.8	16.7	17.4	18.2	19.1	20.0	20.4	20.5	20.5	20.5
Zn^{2+}		0.2	3.7	6.0	7.9	9.9	11.7	13.1	14.2	14.9	13.6	11.0	8.0	4.7	1.0

- **结论：**
- **pH小,酸度大, $\alpha_{Y(H)}$ 大, $K^{\theta\prime}_{MY}$ 小,ZnY不稳定**
- **pH大,酸度小, $\alpha_{Y(H)}$ 小, $K^{\theta\prime}_{MY}$ 大, ZnY稳定**
- **$K^{\theta\prime}_{MY}$是判断配合物稳定性及配位反应进行程度的一个重要依据. $K^{\theta\prime}_{MY}$大,配位反应进行越完全。**

(K^{θ}_{MY} 大、 $\alpha_{Y(H)}$ 小、 α_{M} 小)

$$\lg K^{\theta\prime}_{MY} = \lg K^{\theta}_{MY} - \lg\alpha_{Y(H)} - \lg\alpha_{M}$$

1、酸度升高，则$\alpha_{Y(H)}$ *减小*，EDTA配合物的实际稳定性增加？　　错

2、K^{θ}_{MY}与 $K^{\theta}_{MY}{}'$都受溶液浓度、酸度等外界条件的影响，只是 K^{θ}_{MY} 受的影响小一些。错

四、 配位滴定的基本原理

1、配位滴定曲线

- 配位滴定与酸碱滴定类似，随着滴定剂EDTA的不断加入，溶液中M的浓度逐渐减小，在化计点附近，pM发生急剧变化，以pM为纵坐标，加入V_{EDTA}为横坐标，得滴定曲线。
- 以EDTA→Ca^{2+}为例进行讨论。

pH=12.00,用0.01000 mol/L EDTA 溶液滴定
20.00 mL 0.01000 mol/L Ca^{2+} 溶液

$\lg K^{\theta\prime}_{CaY} = \lg K^{\theta}_{CaY} - \lg\alpha_{Y(H)} = 10.69 - 0.01 = 10.68$

$K^{\theta\prime}_{CaY} = 4.8\times10^{10}$

例：0.01000 mol/L EDTA 溶液滴定20.00 mL 0.01000 mol/L Ca^{2+} 溶液的滴定曲线计算

1）滴定前，溶液中Ca^{2+}离子浓度：

$c(Ca^{2+}) = 0.01000\ mol/L$

$pCa = -\lg c(Ca^{2+}) = -\lg 0.01 = 2.0$

pCa = 2.0

2)已加入19.98mL EDTA（剩余0.02mL钙溶液）

$c(Ca^{2+}) = 0.01000\times0.02 / (20.00+19.98)$

$= 5\times10^{-6}\ mol/L$

pCa = 5.3

3) 化学计量点

Ca^{2+}全部与EDTA配位，$c_{eq}(CaY)=0.01/2=0.005mol/L$

溶液中Ca^{2+}来自CaY的解离： $c_{eq}(Ca^{2+}) = c_{eq}(Y)$

$\lg K^{\theta\prime}_{CaY}=10.68,\ K^{\theta\prime}_{CaY}= 4.8\times10^{10}$

$$K^{\theta\prime}_{CaY} = \frac{c_{eq}(CaY)}{c_{eq}(Ca^{2+})c_{eq}(Y^{4-})} \qquad c_{eq}(Ca^{2+}) = \sqrt{\frac{c_{eq}(CaY)}{K^{\theta\prime}_{CaY}}}$$

pCa=6.5

4) 化学计量点后 EDTA溶液过量0.02mL

$c_{eq}(Y)=0.01000\times 0.02/(20.00+20.02)=5\times10^{-6}\ mol/L$

$$c_{eq}(Ca^{2+}) = \frac{c_{eq}(CaY)}{K^{\theta\prime}_{CaY}c_{eq}(Y^{4-})}$$

pCa=7.7

$Ca^{2+} + Y \rightleftharpoons CaY$

剩 $+x$　$+x$　生成 $-x$

$K^{\theta\prime} = \frac{[CaY]}{[Ca^{2+}][Y]} = 10^{-10.68}$

$\frac{0.02}{20} = 0.1\%$

以 $\pm 0.1\%$ 计算

$Ca^{2+} + Y \rightleftharpoons CaY$

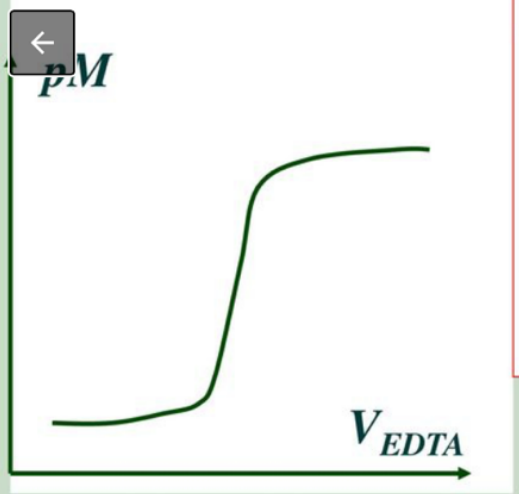
x　剩 $+x$　生成 $-x$

$x =$ ——

V_{EDTA}=0.00mL	pCa = 2.0
V_{EDTA}=19.98mL	pCa = 5.3
V_{EDTA}=20.00mL	pCa = 6.5
V_{EDTA}=20.02mL	pCa = 7.7

配位滴定反应（只考虑酸效应）：$M + Y' = MY$

滴定阶段	体系	$c_{r,e}(M)$ 计算式
滴定前	M	$c_{r,e}(M) = c_M$（起始）
化学计量点前	MY + M	$c_{r,e}(M) = c_M$（剩余）
化学计量点	MY	$c_{r,e}(M)_{sp} = \sqrt{\frac{c_{r,e}(MY)_{sp}}{K_s^{\theta'}(MY)}}$
化学计量点后	MY + Y′	$c_{r,e}(M) = \frac{c_{r,e}(MY)}{c_{r,e}(Y')K_s^{\theta'}(MY)}$



结论：

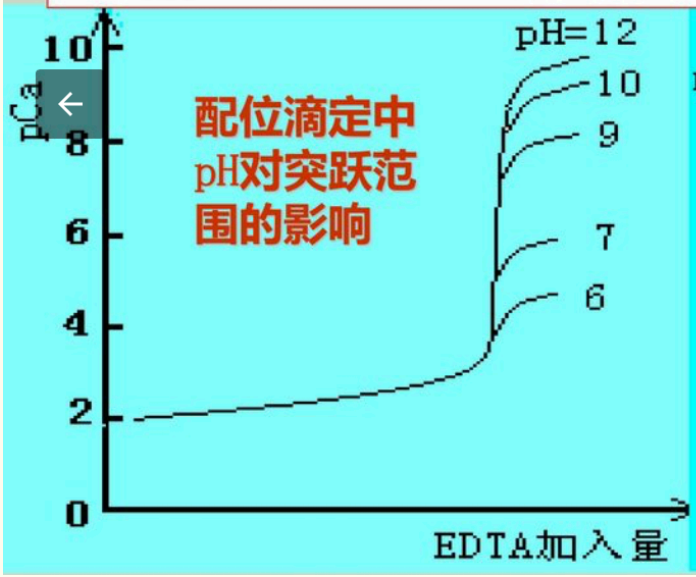
(1)变化规律：渐变—突变—渐变

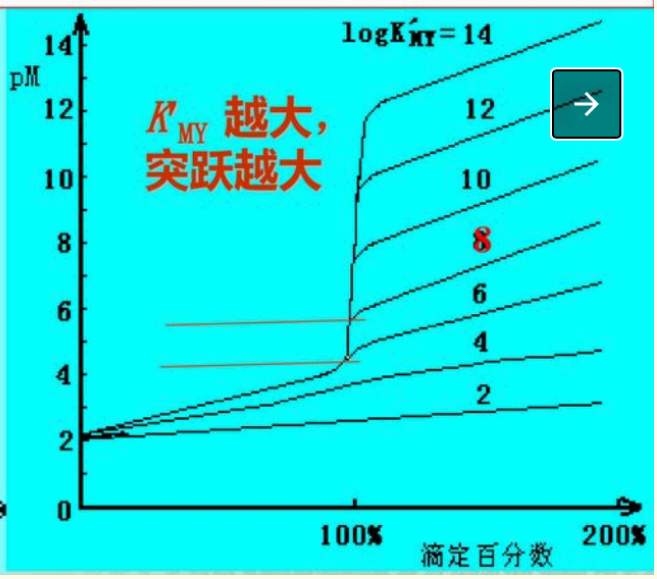
(2)由前面计算知：突跃范围的大小与$K^{\theta'}_{CaY}$和c_M有关：

$K^{\theta'}_{CaY}$和c_M越大,突越范围越大.

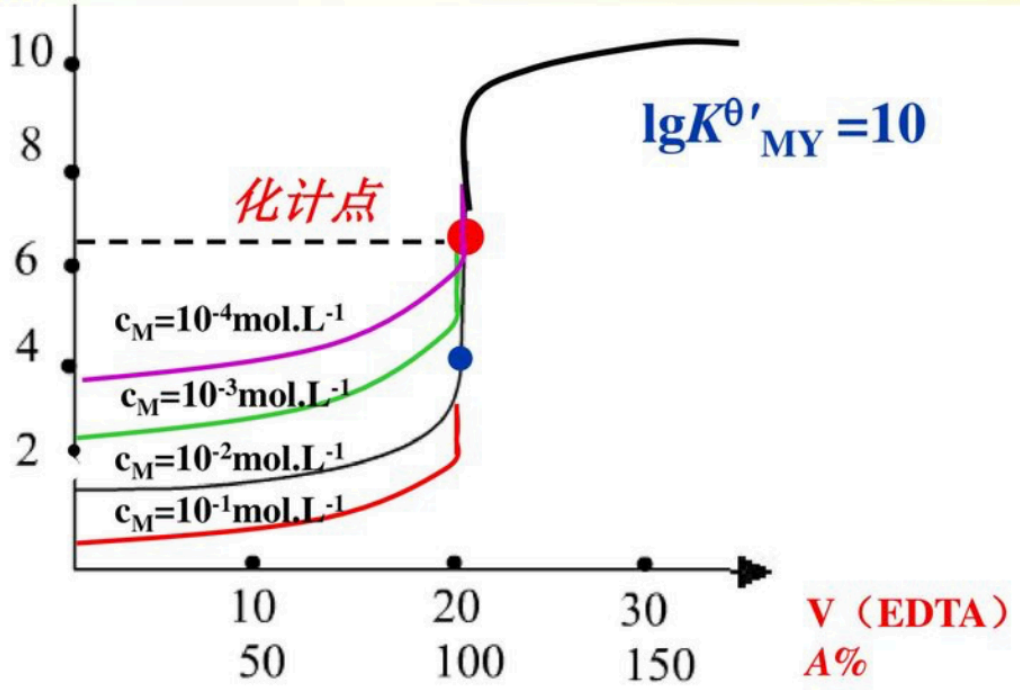
① $K^{\theta'}_{MY}$越大,突越范围越大.影响滴定曲线上限.取决于K^{θ}_{MY}和pH　　($\lg K^{\theta'}_{MY} = \lg K^{\theta}_{MY} - \lg \alpha_{Y(H)}$)

- pH的影响:当c和K^{θ}_{CaY}一定时, pH↓, $\alpha_{Y(H)}$↑, $K^{\theta'}_{CaY}$↓, 突跃范围小.
- K^{θ}_{MY}的影响: 当pH和c一定, K^{θ}_{MY}↑, $K^{\theta'}_{MY}$↑突跃大.





② c_M的影响: c_M越大,突跃范围越大,影响滴定曲线下限.(化学计量点前,只与c_M有关,与$K^{\theta'}_{MY}$无关;*与酸碱滴定浓度的影响类似)



总之:

- $K^{\theta'}_{MY}$越大、c_M越大,突跃范围越大.
- 反之，二者越小,突跃范围越小，影响滴定。

例：pH=10.0时，用0.01000mol·L^{-1}的EDTA滴定20.00mL同浓度的Ca^{2+}。

已知：$\lg K_s^{\Theta}(CaY)=10.69$

pH=10时 $\lg \alpha_{Y(H)}=0.45$

$$\begin{aligned}\lg K_s^{\Theta'}(CaY) &= \lg K_s^{\Theta}(CaY)-\lg \alpha_{Y(H)} \\ &= 10.69-0.45 \\ &= 10.24\end{aligned}$$

（1）滴定前

$c_r(Ca^{2+})=0.01000$，pCa=2.00

（2）滴定开始至化学计量点前

$$c_{r,e}(Ca^{2+})=\frac{20.00-V(Y)}{20.00+V(Y)}\times 0.01000$$

当$V(Y)=19.98mL$时，$E_r=-0.1\%$

$$c_{r,e}(Ca^{2+})=\frac{0.01000\times(20.00-19.98)}{(20.00+19.98)}=5.0\times10^{-6}$$

∴pCa=5.30 ←突跃下限，与起始浓度有关

$Ca^{2+} + Y \rightleftharpoons CaY$

0.01M 0.01M

20mL Y mL

（3）化学计量点时：

$c_{r,e}(CaY)=0.0050$

$c_{r,e}(Ca^{2+})=c_{r,e}(Y')$

$$K_s^{\Theta'}=\frac{c_{r,e}(CaY)}{c_{r,e}(Ca^{2+})c_{r,e}(Y')}=\frac{c_{r,e}(CaY)}{c_{r,e}^2(Ca^{2+})}$$

$$c_{r,e}(Ca^{2+})=\sqrt{\frac{c_{r,e}(CaY)}{K_s^{\Theta'}}}=5.4\times10^{-7}$$

∴ pCa=6.27

$\frac{0.005}{x^2}=10^{10.24}$

$x=\sqrt{\frac{0.005}{10^{10.24}}}$

（4） 化学计量点后

当$V(\mathrm{Y})=20.02\mathrm{mL}$时，$E_r=+0.1\%$

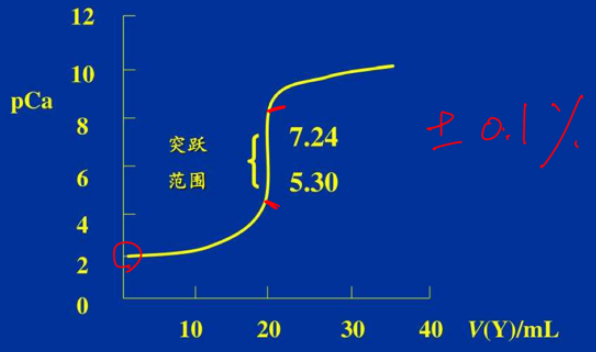
$$c_{r,e}(\mathrm{Y}')=\frac{0.01000\times(20.02-20.00)}{(20.02+20.00)}=5.0\times10^{-6}$$

$$c_{r,e}(\mathrm{CaY})=\frac{0.01000\times20.00}{20.00+20.02}=5.0\times10^{-3}$$

$$c_{r,e}(\mathrm{Ca}^{2+})=\frac{c_{r,e}(\mathrm{CaY})}{K_s^{\Theta'}(\mathrm{CaY})c_{r,e}(\mathrm{Y}')}=5.8\times10^{-8}$$

∴ pCa=7.24 ←突跃上限与$K_s^{\Theta'}$有关

滴定曲线 pCa～V(Y)



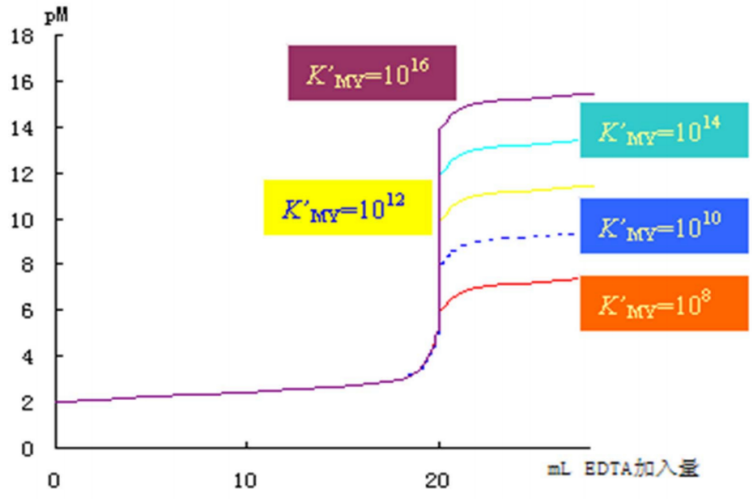


图5-3 用0.0100 mol•L-1 EDTA滴定0.0100 mol•L-1金属离子（形成1：1MY）的滴定曲线

2.单一金属离子准确滴定的条件

滴定突跃的大小取决于$K^{\theta\prime}_{MY}$和c_M。$K^{\theta\prime}_{MY}$和c_M越小,突跃范围越小，小到一定程度，无明显的突跃。所以，实验证明若终点误差在±0.1%以内，

单一离子能够准确滴定的条件： 滴定才有明显突跃

$$c_M \times K^{\theta\prime}_{MY} \geq 10^6$$

$$\lg c_M K^{\theta\prime}_{MY} \geq 6$$

当$c = 10^{-2}$ mol/L 时

$$\lg K^{\theta\prime}_{MY} \geq 8$$

即

$$\lg K^{\theta\prime}_{MY} = \lg K^{\theta}_{MY} - \lg \alpha_{Y(H)} \geq 8$$

$c_r(M)K_s^{\Theta'}(MY)$越大，则滴定突跃越大利于准确滴定

设定允许误差 0.1%

$M + Y \rightleftarrows MY$

达平衡 $K_s^{\theta'} = \dfrac{c_r(M)}{0.001\, c_r(M) \times 0.001\, c_r(M)}$

$\therefore K_s^{\theta'} \cdot c_M = 10^{-6}$

c_M ↑ 金属初浓度 10^-2

例1.当$c=10^{-2}$ mol·L^{-1}时, 求pH =8、 pH =10，EDTA能否准确滴定Mg^{2+}?（已知$\lg K_{MgY}=8.70$）

解： pH=8.0 时, $\lg\alpha_{Y(H)}=2.27$；

pH=10 时, $\lg\alpha_{Y(H)}=0.45$；

由$\lg K'_{MY}=\lg K_{MY}-\lg\alpha_{Y(H)}\geq 8$ 能够准确滴定：

pH=8.0 时， $\lg K'_{MY}=8.70-2.27=6.43<8$

或$\lg c_M K^{\theta\prime}_{MY}=-2+6.43<6$ 不能准滴

pH=10 时， $\lg K'_{MY}=8.70-0.45=8.25>8$

或$\lg c_M K^{\theta\prime}_{MY}=-2+8.25>6$ 能准滴

结论：准确滴定与pH有关。最低pH是多大?

例2.当$c=10^{-2}$ mol·L^{-1}时, 求EDTA滴定Zn^{2+}、Mg^{2+}允许的最低pH是多大? 已知$\lg K_{ZnY}=16.5$, $\lg K_{MgY}=8.69$

解：由$\lg K^{\theta\prime}_{MY}=\lg K^{\theta}_{MY}-\lg\alpha_{Y(H)}\geq 8$可准确滴定有：

$\lg\alpha_{Y(H)}\leq \lg K^{\theta}_{MY}-8$

*或$\lg\alpha_{Y(H)}\leq \lg c_M+\lg K^{\theta}_{MY}-6$

查10-5表 → 准确滴定允许的最低pH

$\lg\alpha_{Y(H)}\leq \lg K^{\theta}_{MY}-8=16.5-8=8.5$ 查10-5表可得：

EDTA滴定Zn^{2+}允许的最低pH是4.0

$\lg\alpha_{Y(H)}\leq \lg K^{\theta}_{MY}-8=8.69-8=0.69$ 查表可得：

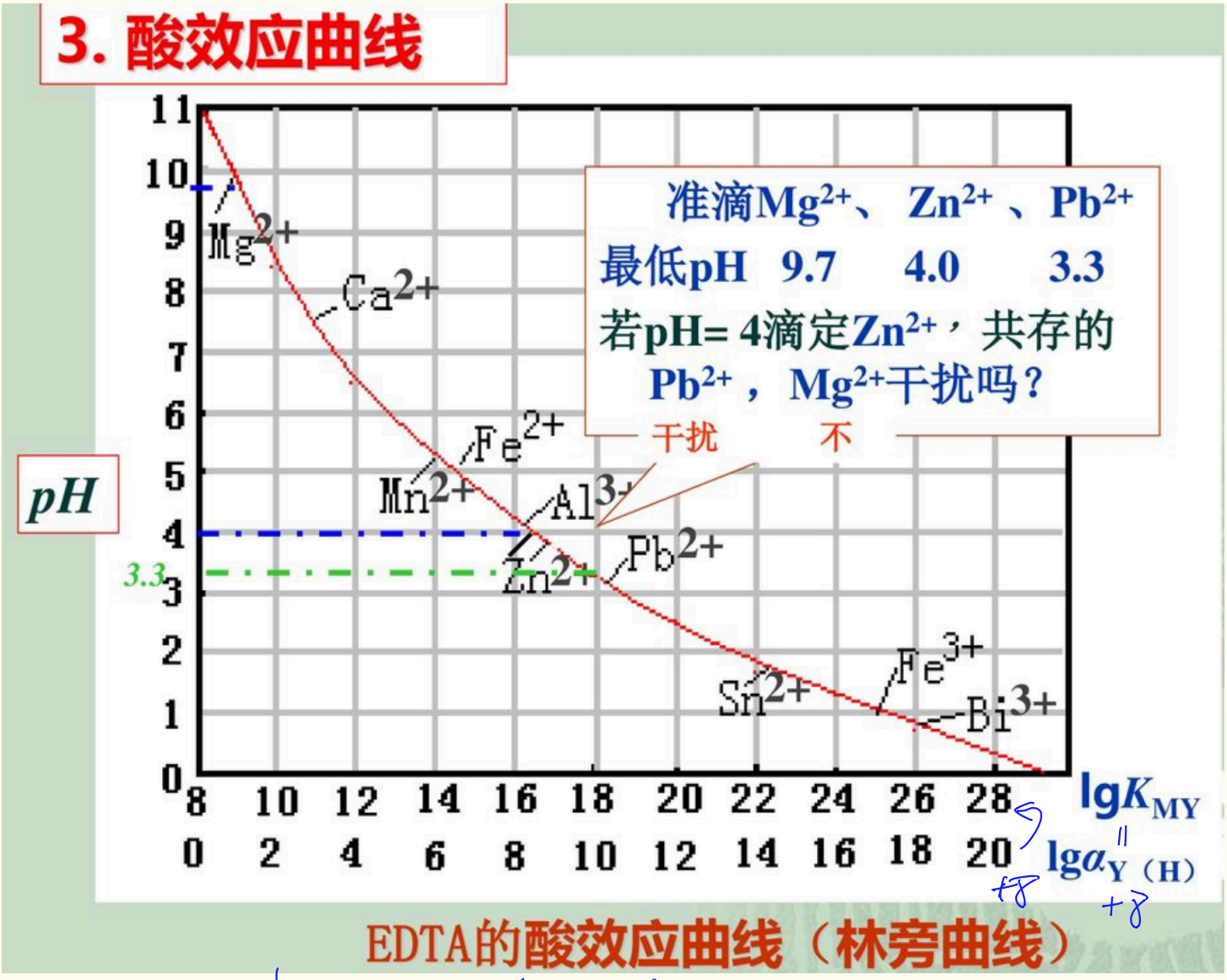
EDTA滴定Mg^{2+}允许的最低pH是9.7

将各种金属离子的K_{MY}代入

$\lg K'_{MY} = \lg K_{MY} - \lg \alpha_{Y(H)} \geq 8$,计算出其$\lg \alpha_{Y(H)}$,再查表得出相应的pH值,即滴定允许的最低pH值。

将金属离子的$\lg K_{MY}$与其滴定的最小pH值绘成曲线，称为EDTA的酸效应曲线(林旁曲线)。

3. 酸效应曲线



EDTA的酸效应曲线（林旁曲线）

pH 对 $\lg \alpha_Y$ 作图

$\lg K_{MY} \geq 8 + \lg \alpha_Y$ 可准确滴定

（1）酸效应曲线的作用

a.从曲线上可以找出滴定各种金属离子时所允许的最低pH值；Zn^{2+} pH › 4.0， Bi^{3+} pH › 0.7

b.从曲线上可以看出在一定的pH范围内对待测离子的干扰情况；对M：

下方共存离子一般会干扰（* $\Delta \lg K_f^\theta \geq 5$ 可分别滴定）

上方共存离子一般不干扰（* $\Delta \lg K_f^\theta \geq 5$ 干扰）

c.判断通过控制溶液酸度对几种离子连续滴定的可能性。$\Delta \lg K_f^\theta \geq 5$

（2）配位滴定适宜酸度范围的确定

①配位滴定最低pH的确定：不同金属离子各有其允许滴定的最低pH值。提高溶液pH，酸效应系数减小，$K_{MY'}$ 增大，有利于滴定.（求：图、计算）

例：Zn^{2+} pH › 4.0，Bi^{3+} pH › 0.7

②配位滴定最高pH的确定：不同金属离子发生水解时的pH值不同。提高溶液pH，金属离子易水解,使 $K_{M'Y}$ 减小，不利于滴定；还要考虑共存离子的干扰

两种因素相互制约，要找出最佳pH范围：使条件稳定常数能够满足滴定要求，同时金属离子也不发生水解。

③控制的酸度条件要与金属指示剂使用的pH条件一致。

例3：计算用0.02mol·L⁻¹EDTA滴定等浓度的Zn^{2+}时的最高酸度和最低酸度。

解:已知:$\lg K^{\theta}_{ZnY}=16.50$, $K^{\theta}_{sp}[Zn(OH)_2]=3.0\times10^{-17}$

（1）$\lg\alpha_{Y(H)} \le \lg K^{\theta}_{ZnY}-8=16.50-8=8.50$ 查表可得：

最低pH≥4.0

滴定Zn^{2+}时的允许的最高酸度为pH=4.0。

（2）为防止$Zn(OH)_2$沉淀形成的最低酸度：

$c_{eq}(Zn^{2+})c_{eq}(OH^-)^2 \le K^{\theta}_{sp}[Zn(OH)_2]$

$$c_{eq}(OH^-) \le \sqrt{\frac{K^{\theta}_{sp}(Zn(OH)_2}{c_{eq}(Zn^{2+})}} = \sqrt{\frac{3.0\times10^{-17}}{0.02}} = 3.9\times10^{-8}$$

$pOH \ge 7.4$ $\quad$ $pH \le 6.6$

EDTA滴定Zn^{2+}适宜的 pH范围为：4.0≤pH≤6.6

① 最高酸度

$\lg c_r(M)K_s^{\Theta'}(MY) \ge 6$

若化学计量点时金属离子$c_r(M)=0.01mol\cdot L^{-1}$

$\lg 0.01\times K_s^{\Theta'} \ge 6$

$\lg K_s^{\Theta'}(MY) \ge 8$

$\lg K_s^{\Theta'}(MY)=\lg K_s^{\Theta}(MY)-\lg\alpha_{Y(H)} \ge 8$

$\lg\alpha_{Y(H)} \le \lg K_s^{\Theta}(MY)-\lg K_s^{\Theta'}(MY)$

$\le \lg K_s^{\Theta}(MY)-8$

当$\lg\alpha_{Y(H)}=\lg K_s^{\Theta}(MY)-8$

pH （最高酸度）

最低pH值

例：求用0.02mol/L EDTA滴定同等浓度的Zn^{2+}和Fe^{3+}溶液时，所允许的最高酸度。

解： (1) 滴定Zn^{2+}

$\lg K_s^{\Theta}(ZnY)=16.5$

$\lg\alpha_{Y(H)}=\lg K_s^{\Theta}(ZnY)-8=16.5-8=8.5$

查表5.3得：pH≈4

② 最低酸度 已知 $\lg K_s^{\Theta'}(MY)=\lg K_s^{\Theta}(MY)-\lg\alpha_{Y(H)}$

pH → $\alpha_{Y(H)}$ → $K_s^{\Theta'}(MY$ 直至出现水解

例：用0.02mol·L⁻¹ EDTA滴定同浓度的Zn^{2+}计算pH_H。

解：

$$c_{r.e}(OH^-)=\sqrt{\frac{K^{\Theta}_{sp,Zn(OH)_2}}{c_{Zn^{2+}}}}=\sqrt{\frac{1.2\times10^{-17}}{0.02}}=2.5\times10^{-8}$$

溶度积 $\quad$ 初始浓度

$pH_H = 6.4$

0.02mol·L⁻¹ Zn^{2+}能被准确滴定的适宜pH范围：4.0~6.4

- (3)缓冲溶液的作用

$$M^{n+}+H_2Y^{2-}=MY^{n-4}+2H^+$$

- 随着滴定进行，H^+不断释放出来， H^+影响 $K^{\theta\prime}_{MY}$, 使$K^{\theta\prime}_{MY}\downarrow$，突跃范围减小，误差增大。

为防止滴定溶液中H^+变化引起pH变化，配位滴定中必须加入缓冲溶液控制溶液的酸度。

- 能够准确滴定的判据

$\lg cK'_{MY} \geq 6$, $\lg K'_{MY} \geq 8$ ($c=10^{-2}$ mol·L^{-1})

最低pH（最高酸度）计算式：

$\lg\alpha_{Y(H)} = \lg K_{MY} - 8$ 查表求pH

- 最高pH（最低酸度）：由K^{θ}_{sp}计算

五、 金属指示剂

1. 金属指示剂作用原理

金属指示剂是一种有色配位试剂In，与被测金属离子M 配位形成颜色不同的配合物MIn。

利用配位滴定终点前后，溶液中被测金属离子浓度的突变造成的指示剂两种存在形式（游离和配位）颜色的不同，指示滴定终点的到达。

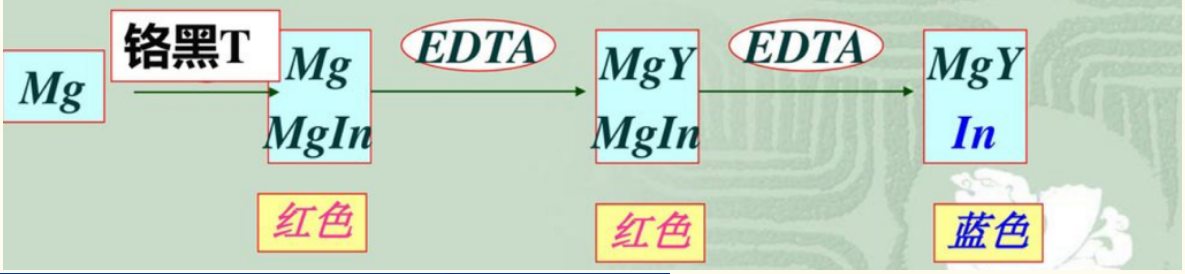
加入指示剂后　$M + In = MIn$ (少量的M与In形成MIn)

甲色　乙色

EDTA滴定　$M + Y = MY$(EDTA与游离的M配位)

化学计量点时　$MIn + Y = MY + In$

乙色　甲色



5.4.2 金属指示剂应具备的条件

①在滴定酸度范围内，指示剂本身（In）与指示剂和金属离子所形成的配合物MIn要有明显不同的颜色。

②指示剂与金属离子形成的有色配合物（MIn）稳定性要适当。

$$K_s^{\Theta'}(MIn) \geq 10^4$$

$$K_s^{\Theta'}(MY)/K_s^{\Theta'}(MIn) \geq 100$$

③金属指示剂与金属离子的配位反应要灵敏，迅速，有良好的选择性。

④金属指示剂与金属离子形成的配合物应易溶于水。

⑤金属指示剂应具有较稳定的化学性质，便于贮存和使用。

金属指示剂应具备的条件

（1） *In* 与 *MIn* 的颜色要有显著的差别。

在滴定的pH范围内，游离指示剂与其金属配合物MIn之间应有明显的颜色差别；需控制pH范围

二甲酚橙

其MIn是红色

故应pH<6.3

$$H_6In^- \xrightarrow{-4\,H^+} H_2In^{4-} \rightleftharpoons HIn^{5-}$$

$pK_{a1} \sim pK_{a4}$　　$pK_{a5} = 6.3$

（2）显色反应 $M + In \fallingdotseq MIn$ 必须迅速、灵敏、有很好的可逆性.

（3）指示剂与金属离子生成的配合物MIn应适当稳定，即K_{MIn}要足够大；但必须$K_{MIn} < K_{MY}$；（* $\lg K'_{MY} - \lg K'_{MIn} \geq 2$）

K_{MIn}不能太大：应能被滴定剂置换出来；否则终

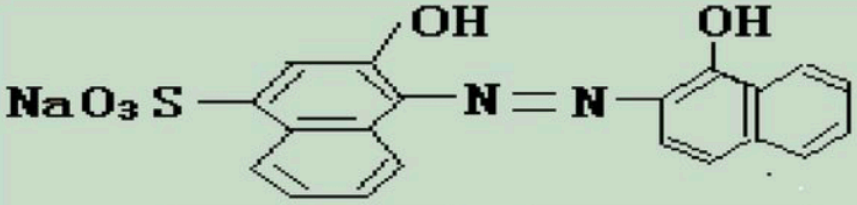
K_{MIn}不能太小：否则未到终点时游离出来，终点提前。

($\lg K'_{MIn} \geq 2$)

（4）MIn应易溶于水(无沉淀、胶体，否则变色不明显)；易贮藏。

2.常用金属指示剂

(1)铬黑T ——简称(EBT).适宜pH范围为7～10



用NaH_2In表示

$NaH_2In \rightarrow Na^+ + H_2In^-$

$pK^{\theta}_{a1}=6.3$ $pK^{\theta}_{a2}=11.6$

$H_2In^- \longleftrightarrow HIn^{2-} \longleftrightarrow In^{3-}$

pH	<6	7~11	>12
	紫红色	蓝色	橙色

■最适宜酸度pH7~10，指示剂为蓝色，MIn为红色。终点：红→蓝

■通常在pH=10的氨性缓冲溶液中，直接滴定 Zn^{2+}、Mg^{2+}、Cd^{2+}、Pb^{2+} 等。用于滴定钙、镁合量。

■EBT固体较稳定，水溶液和醇溶液不稳定，易聚合、易氧化。长期保存应与NaCl(1:100)配成固体指示剂。

铬黑T(EBT)

滴定前，在Mg^{2+}溶液（pH～10）中加入铬黑T后，溶液呈酒红色，发生如下反应：

铬黑T（蓝色）+ Mg^{2+} ⇌ Mg-铬黑T（酒红色）

●滴定终点时，滴定剂EDTA夺取Mg-铬黑T中的Mg^{2+}，使铬黑T游离出来，溶液呈蓝色，反应如下：

Mg-铬黑T(酒红色)+EDTA ⇌ Mg-EDTA+铬黑T(蓝色)

pH < 6.3	H_2In^-
8 < pH <11	HIn^{2-}
pH > 11.5	In^{3-}

适宜pH 范围：8～11
最适范围：9～10.5
测定 Mg^{2+}、Zn^{2+}、Cd^{2+}、Pb^{2+}，Hg^{2+}

(2) 钙指示剂 NN

在pH=12～13时自身为蓝色；与钙离子形成酒红色配合物。

pH=12～13 测Ca^{2+}　　终点：酒红→纯蓝

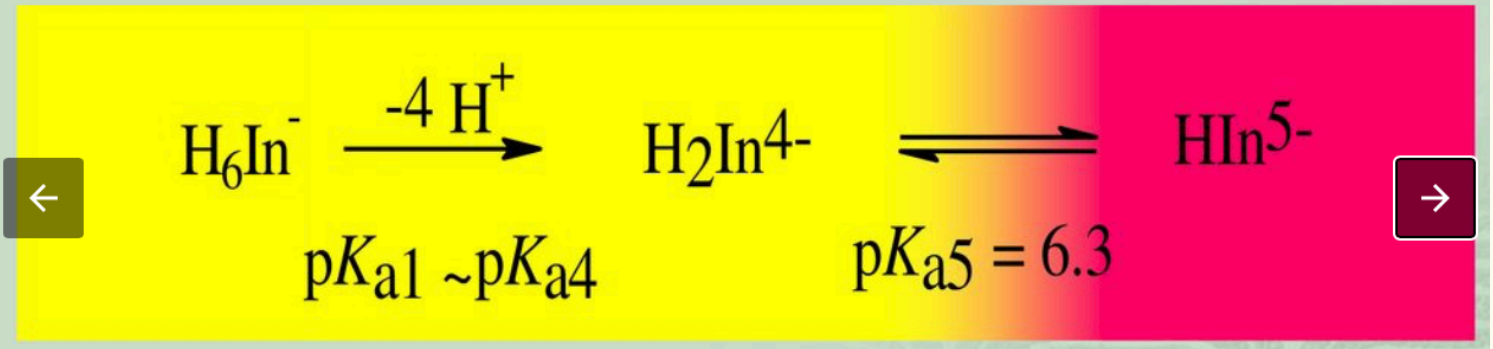
$$H_2In^{2-} \xrightarrow{pK_{a3}=7.4} HIn^{3-} \xrightarrow{pK_{a4}=13.5} In^{4-}$$

酒红　　蓝色　　酒红

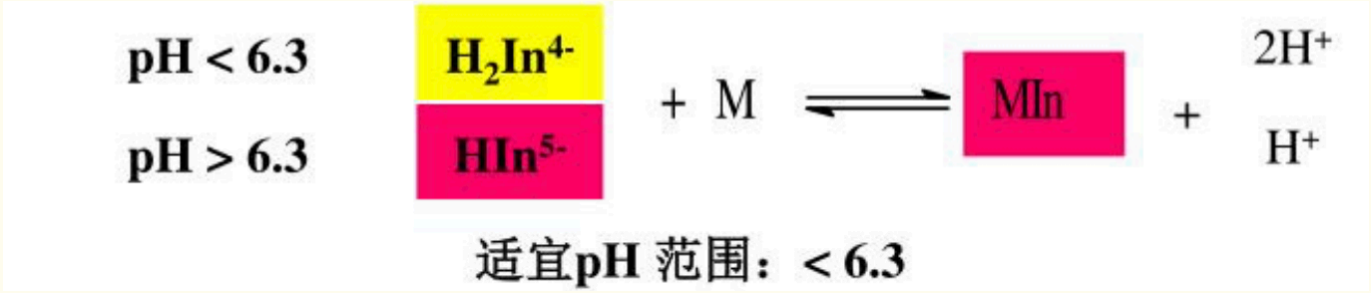
pH	型体及颜色	指示剂配合物颜色
pH < 7	H_2In^{2-}	
8< pH < 13	HIn^{3-}	+ Ca^{2+} ⇔ $[CaIn]^{2-}$ 13
pH > 13.5	In^{4-}	测Ca^{2+}:12 ~ 13

(3)二甲酚橙（XO）

pH<6.3时，黄色， pH>6.3时，红色；与金属离子形成配合物呈紫红色。



使用酸度范围：pH< 6，酸性溶液中使用。pH=1~3，用EDTA→ Bi^{3+}等，pH 5-6，用EDTA→Pb^{2+}、Zn^{2+}、Cd^{2+}、Hg^{2+}等，终点：紫红色→亮黄色。



适宜pH 范围：< 6.3

3.金属指示剂在使用中存在的问题

（1）指示剂的封闭现象——指示剂与某些金属离子生成了更稳定的配合物而不能被EDTA置换。无终点！

$K^{\theta}_{MIn} > K^{\theta}_{MY}$

①指示剂的封闭现象

由于$K_s^{\theta'}(MY) < K_s^{\theta'}(MIn)$

终点 $Y + MIn \rightleftharpoons MY + In$

如：用EDTA测定Ca^{2+},Mg^{2+}时Cu^{2+}, Co^{2+}, Ni^{2+}, Fe^{3+}, Al^{3+}等对铬黑T具有封闭作用。

加入掩蔽剂来消除干扰离子的封闭作用：

加入三乙醇胺掩蔽Fe^{3+}, Al^{3+}

加入KCN掩蔽Cu^{2+}, Co^{2+}, Ni^{2+}

（2）指示剂的僵化现象——如果指示剂与金属离子生成的配合物不溶于水、生成胶体或沉淀，在滴定时，指示剂与EDTA的置换作用进行的缓慢而使**终点拖后**变长。

例：PAN指示剂在温度较低时易发生僵化；可通过加有机溶剂、及加热的方法避免。

② 指示剂的僵化

金属离子与金属指示剂所形成的配合物溶解度小，终点时交换反应慢，终点拖长。

解决办法：加热或加入适当有机溶剂。

(3)指示剂的氧化变质现象——大多数金属指示剂具有双键基团，易被日光、空气和氧化剂分解（如**EBT** 水溶液）；有些指示剂在水溶液中不稳定，日久会因氧化和聚合而变质。

可配成固体指示剂或加抗氧化剂。

10.2. 六、 提高配位滴定选择性的方法

- EDTA与许多M^{n+}形成稳定的配合物，若溶液中同时存在两种或两种以上M^{n+}时,它们之间可能相互干扰，应想办法消除干扰，提高配位滴定的选择性。

1. 控制溶液酸度提高选择性

(1)若溶液中同时存在两种金属离子M、N，它们都与EDTA形成稳定配合物,且$K^{\theta\prime}_{MY} > K^{\theta\prime}_{NY}$

①$\lg c_M K^{\theta\prime}_{MY} \geq 6$　$\lg c_N K^{\theta\prime}_{NY} \geq 6$　M、N都能被准确滴定

②$c_M K^{\theta\prime}_{MY} / c_N K^{\theta\prime}_{NY} \geq 10^5$ 可利用控制酸度的方法分别滴定，先滴定$K^{\theta\prime}_{MY}$大的,再调pH,滴定$K^{\theta\prime}_{NY}$小的.

即：溶液中有M、N两种金属离子共存时,欲准确滴定M而N不干扰的条件:

①$\lg c_M K^{\theta\prime}_{MY} \geq 6$　　$\lg c_N K^{\theta\prime}_{NY} \geq 6$

②$c_M K^{\theta\prime}_{MY} / c_N K^{\theta\prime}_{NY} \geq 10^5$

若$c_M = c_N$,则$\lg K^{\theta\prime}_{MY} - \lg K^{\theta\prime}_{NY} \geq 5$, 即$\triangle \lg K^{\theta} \geq 5$

则利用控制溶液酸度的方法就可实现混合离子的分别滴定。

例：当$c=10^{-2}\,mol\cdot L^{-1}$时，求EDTA滴定$Bi^{3+}$和$Pb^{2+}$允许的pH范围各是多大?能否利用控制溶液酸度的方法实现混合离子的分别滴定?已知$lgK^{\theta}_{BiY}=27.94$，$lgK^{\theta}_{PbY}=18.04$

解：$\Delta lgK^{\theta}=27.94-18.04=9.90>5$ 可分别滴定。

1、EDTA滴定Bi^{3+}的pH范围：

$lg\alpha_{Y(H)}\leq lgK^{\theta}_{MY}-8=27.94-8=19.94$查表10-5可得：

EDTA滴定Bi^{3+}允许的最低pH是0.7；（或查酸效应曲线）

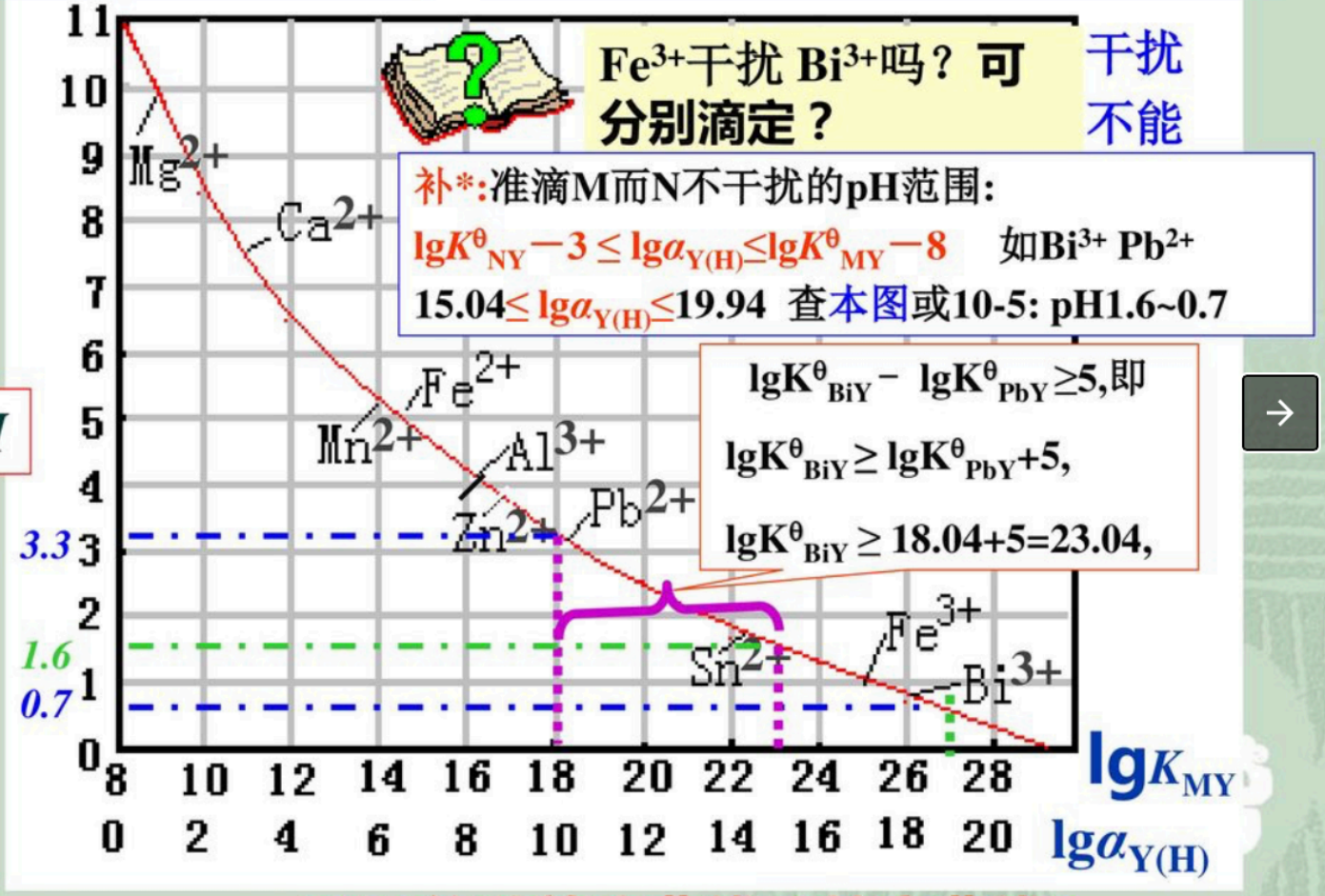
EDTA滴定Bi^{3+}允许的最高pH：① pH=3 时Bi^{3+}水解

② 由$\triangle lgK^{\theta}\geq 5$知，pH > 1.6时$Pb^{2+}$干扰（酸效应曲线）

pH范围0.7~1.6，常在pH=1时滴定Bi^{3+}

酸效应曲线

$lgK^{\theta}_{BiY}=27.94$，$lgK^{\theta}_{PbY}=18.04$



EDTA的酸效应曲线（林旁曲线）

解：已知$\lg K^{\theta}_{BiY}=27.94$ ， $\lg K^{\theta}_{PbY}=18.04$

2、EDTA滴定Pb^{2+}的pH范围：

$\lg\alpha_{Y(H)} \leq \lg K^{\theta}_{MY} - 8 = 18.04 - 8 = 10.04$查表10-5可得：

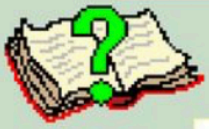
EDTA滴定Pb^{2+}允许的最低pH是3.3（或查酸效应曲线）

EDTA滴定Pb^{2+}允许的最高pH： pH=7.6 时Pb^{2+}水解

$$c(OH^-) \geq \sqrt{\frac{K^{\theta}_{SP}}{c(Pb^{2+})}} = \sqrt{\frac{2.0\times10^{-15}}{0.01}} = 4.47\times10^{-7}$$

pH=7.6

pH范围3.3~7.6，常在pH=5~6时滴定Pb^{2+}



缓冲液？HAc-NaAc？指示剂？终点？

六次甲基四胺 *XO* 终点：紫红色→亮黄色。

例：溶液中Bi^{3+}和Pb^{2+}同时存在，其浓度均为$0.01 mol\cdot L^{-1}$，试问能否利用控制溶液酸度的方法选择滴定Bi^{3+}？

$$\lg c_r(Bi^{3+})K^{\ominus}_s(BiY) - \lg c_r(Pb^{2+})K^{\ominus}_s(PbY)$$
$$= \lg 0.01\times10^{27.94} - \lg 0.01\times10^{18.04}$$
$$= 9.90 > 5$$

★ pH=1.0时，XO为指示剂，可滴定Bi^{3+}；

★ pH=5~6时，XO为指示剂，可滴定Pb^{2+}。

2.利用掩蔽作用提高选择性

- 若$K^{\theta\prime}_{MY}$与$K^{\theta\prime}_{NY}$差别不大、或干扰离子的稳定常数大于测定离子的稳定常数$K^{\theta\prime}_{NY} > K^{\theta\prime}_{MY}$,则不能用控制酸度的方法消除干扰.要用掩蔽方法消除干扰.

(1)配位掩蔽法：用掩蔽剂（10-7）让干扰离子掩蔽剂生成更稳定配合物的，而被测离子不与它生成稳定配合物。（应用最多）

例如：Fe^{3+}、Al^{3+}的存在干扰对Ca^{2+}、Mg^{2+}的测定，**在酸性液中**加入三乙醇胺再pH ＞ 10可掩蔽Fe^{3+}，Al^{3+}

又如，pH=10时用EDTA滴定Mg^{2+}时,Zn^{2+}的存在会干扰滴定，若加入KCN与Zn^{2+}形成稳定配离子，Zn^{2+}被掩蔽而消除干扰。（*Ca^{2+}、Mg^{2+}、Pb^{2+}不被KCN掩蔽）

- 所用掩蔽剂必须具备下列条件
- (1)干扰离子与掩蔽剂形成的配合物比它与EDTA形成的配合物稳定得多.且无色或浅色。

$$K^{\theta}_{NIn} >> K^{\theta}_{NY}$$

- (2) 掩蔽剂不与待测离子反应　$M + nL \neq$

- (3) 掩蔽剂适用的pH范围与滴定的pH范围一致.

一些常用的掩蔽剂

名称	pH范围	被掩蔽的离子	备注
KCN	>8	$Cu^{2+}Ni^{2+}Zn^{2+}Cd^{2+}Co^{2+}Hg^{2+}$ $Ag^{+}Ti^{+}$及铂族元素	
NH_4F	4~6 10	$Al^{3+}Ti^{IV}Sn^{4+}Zr^{4+}W^{VI}$等 $Al^{3+}Mg^{2+}Ca^{2+}Sr^{2+}Ba^{2+}$及稀土元素	用NH_4F比NaF好,加入后溶液pH值变化不大
邻二氮菲	5~6	$Cu^{2+}Ni^{2+}Zn^{2+}Cd^{2+}Co^{2+}$ $Hg^{2+}Mn^{2+}$	
三乙醇胺(TEA)	10 11~12	$Al^{3+}Ti^{IV}Sn^{4+}Fe^{3+}$ Fe^{3+} Al^{3+}及少量Mn^{2+}	与KCN并用,可提高掩蔽效果
二巯基丙醇	10	Hg^{2+} $Zn^{2+}Cd^{2+}Bi^{3+}Pb^{2+}Ag^{+}As^{3+}Sn^{4+}$及少量$Cu^{2+}Ni^{2+}$ Co^{2+} Fe^{3+}	
硫脲	弱酸性	Cu^{2+} Hg^{2+} Ti^{+}	
铜试剂(DDTC)	10	能与Cu^{2+},Hg^{2+},Bi^{3+},Pb^{2+}, Cd^{2+}生成沉淀,其中Cu-DDTC为褐色,Bi-DDTC为黄色,故其存在量应分别小于2mg和10mg	
酒石酸	1.5~2 5.5 6~7.5 10	Sb^{3+},Sn^{4+} Fe^{3+},Al^{3+},Sn^{4+},Ca^{2+} Mg^{2+},Cu^{2+},Fe^{3+},Al^{3+},Mo^{4+} Al^{3+},Sn^{4+},Fe^{3+}	在抗坏血酸存在下

$$\lg c_r(M)K_s^{\ominus}(MY) - \lg c_r(N)K_s^{\ominus}(NY) < 5$$

① 配位掩蔽法

测定水的硬度：

用EDTA标准液滴定

Ca^{2+}、Mg^{2+}
Fe^{3+}、Al^{3+}

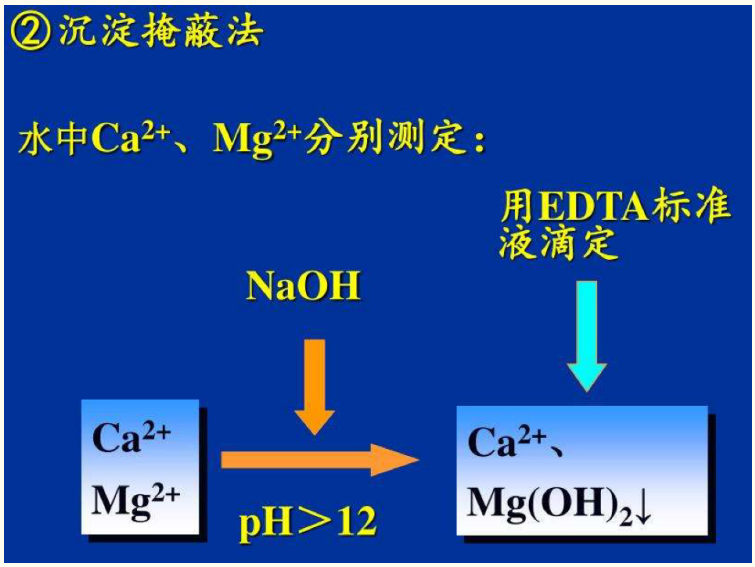
加入三乙醇胺

Fe^{3+}、Al^{3+}与之生成更稳定的配合物

只存在Ca^{2+}、Mg^{2+}离子

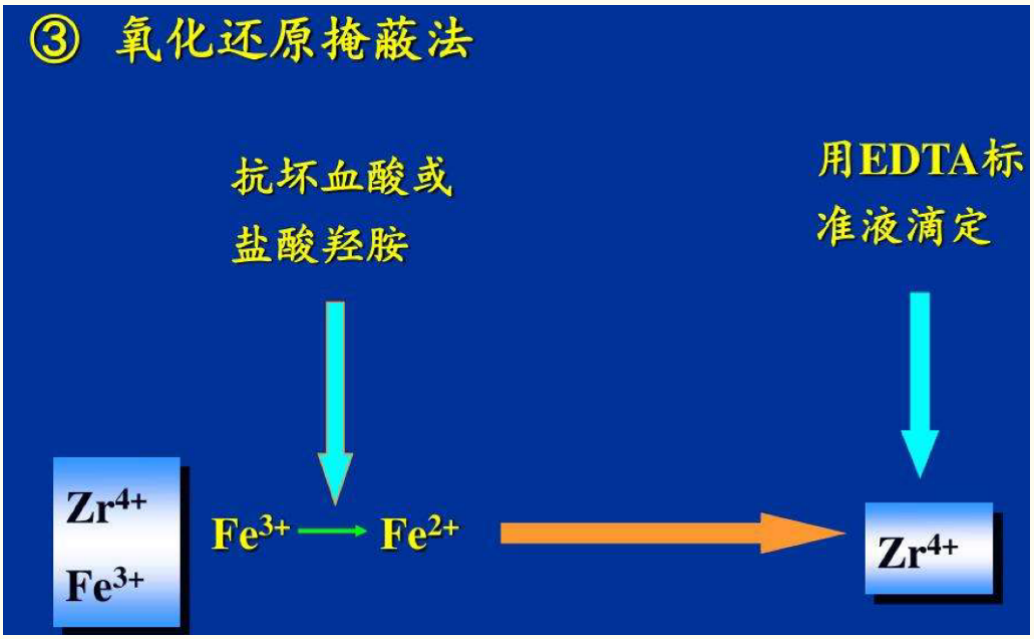
(2) 沉淀掩蔽法：干扰离子与沉淀剂生成沉淀，不必分离沉淀直接进行滴定的方法.（缺点：沉淀不完全；吸附；共沉淀；有色）

例如：Ca^{2+}、Mg^{2+}离子性质相似，要消除Mg^{2+}对Ca^{2+}测定的干扰，可在pH≥12时，使Mg^{2+}与OH^-生成$Mg(OH)_2$沉淀，再测定Ca^{2+}，用钙指示剂。



(3) 氧化还原掩蔽法：利用氧化还原反应改变干扰离子的价态消除干扰。(*一般变为低价：一般低价离子与Y的稳定性比其高价的差，见酸效应曲线)

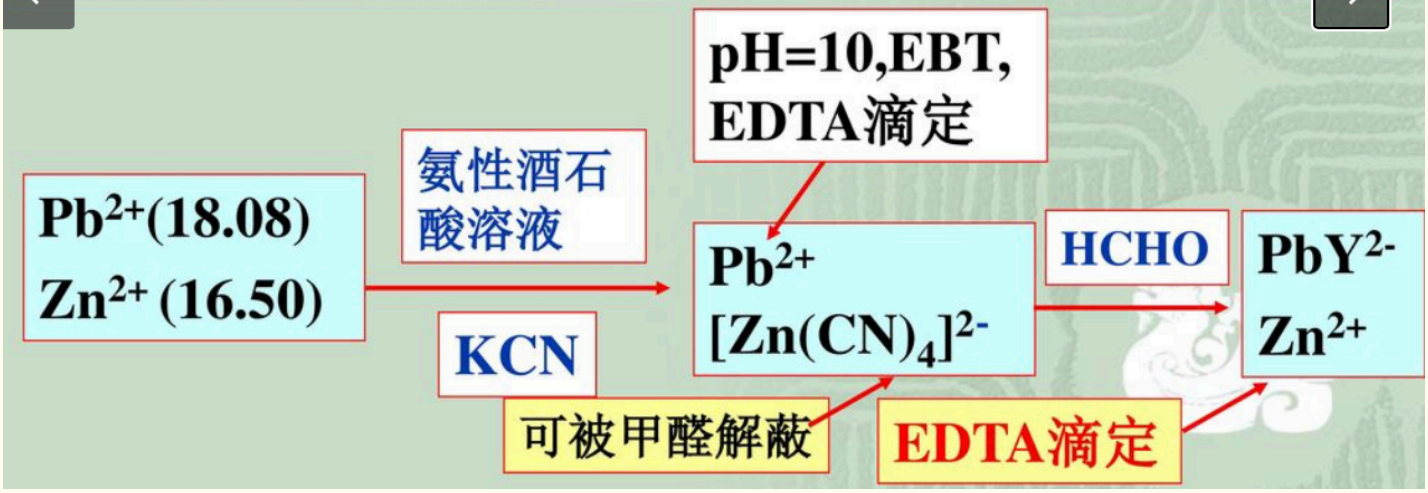
例如：在Bi^{3+}、Fe^{3+}混合液中，Fe^{3+}干扰Bi^{3+}的测定，加入盐酸羟胺等还原剂使Fe^{3+}还原生成Fe^{2+}，从而消除干扰。



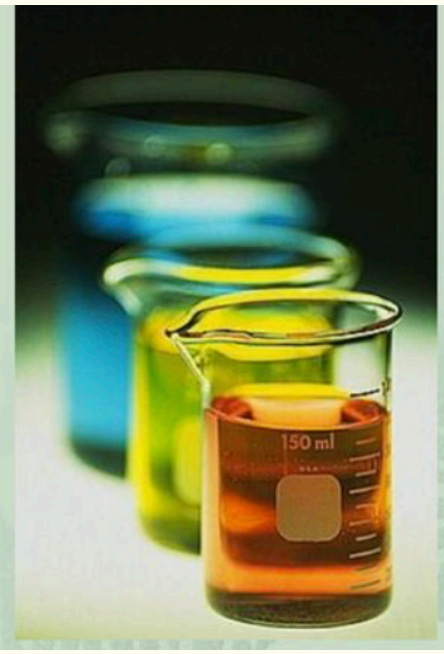
3. 利用解蔽作用提高选择性

解蔽： 将掩蔽的离子从配合物中释放出来继续滴定，称为解蔽。

例如：欲测定混合液中Pb^{2+}、Zn^{2+}含量，可先在氨性溶液中用KCN掩蔽Zn^{2+}滴定Pb^{2+}，然后加入甲醛解蔽Zn^{2+}继续滴定。



- (4)预先分离
- 若用控制酸度和使用掩蔽剂等方法都无法消除共存离子的干扰,需预先将干扰离子分离出来,再滴定待测离子.



10.2.7 配位滴定的方式与应用实例

1.配位滴定的方式:

在配位滴定中,可采用不同的滴定方式:直接、返滴定、置换、间接滴定法.

- 不管何种滴定方式，用EDTA滴定时应注意几个问题：

- **注意：**

①必须调节并控制pH——先调，然后用缓冲溶液控制。原因：$M^{n+}+H_2Y^{2-}=MY^{n-4}+2H^+$

- 随着滴定进行，不断释放出来H^+， pH变化，使$K^{\theta\prime}_{MY}\downarrow$，影响指示剂变色、选择性等。为防止$H^+$变化引起pH变化，需加入缓冲溶液控制溶液的酸度。

②加一些辅助配位剂（有时为缓冲溶液）

防止M^{n+}在pH较高时与OH^-生成沉淀。

5.6.1 EDTA标准溶液的配制和标定

配制方法 { 直接法 / 标定法

➢标定法

溶质：EDTA二钠盐 $(Na_2H_2Y\cdot 2H_2O)$

基准物质：Cu、Zn、Bi

ZnO、$CaCO_3$、$MgSO_4\cdot 7H_2O$

（1）标定条件与测定条件应尽可能一致。

（2）一般常用二次蒸馏水或去离子水

（3）EDTA标准溶液应当贮存在聚乙烯塑料瓶或硬质玻璃瓶中。

（1）直接滴定法:方便、快速，引入误差少

必须符合以下条件才能用直接滴定法

④ $M + Y = MY$ 反应速度快，并满足$\lg cK'_{MY} \geq 6$

②无干扰或可排除,待测M^{n+}不发生水解和沉淀反应

③有合适的指示剂指示终点，且没有封闭现象.

- 测Pb^{2+}、Bi^{3+}混合液，pH≈1测Bi^{3+}，调 pH≈5~6测Pb^{2+}，二甲酚橙为指示剂。
- 水的硬度测定。

① 直接滴定法

直接滴定的条件:

（1） $\lg c_r(M) K_s^{\Theta'} \geq 6$

（2）反应速度快

（3）有合适的指示剂，无指示剂封闭现象

（4）在控制的pH条件下，金属离子不发生水解

例：

pH=2~3 Fe^{3+}, Bi^{3+}, Hg^{2+}…

pH=5~6 Zn^{2+}, Cu^{2+}, Pb^{2+}, Cd^{2+} …

pH=10 Mg^{2+}, Co^{2+},Ni^{2+}

pH=12 Ca^{2+}

(2) 返滴定法

▪M+Y反应慢,待测离子M在滴定条件下水解或找不到合适指示剂或对指示剂有封闭现象,用返滴定法.用返滴定法测Al^{3+}+ Y（过量，慢）——AlY+Y（余）$\xrightarrow{Zn^{2+}}$ZnY

适用情况：

（1）待测离子与EDTA反应速度慢

（2）待测离子会发生水解等副反应

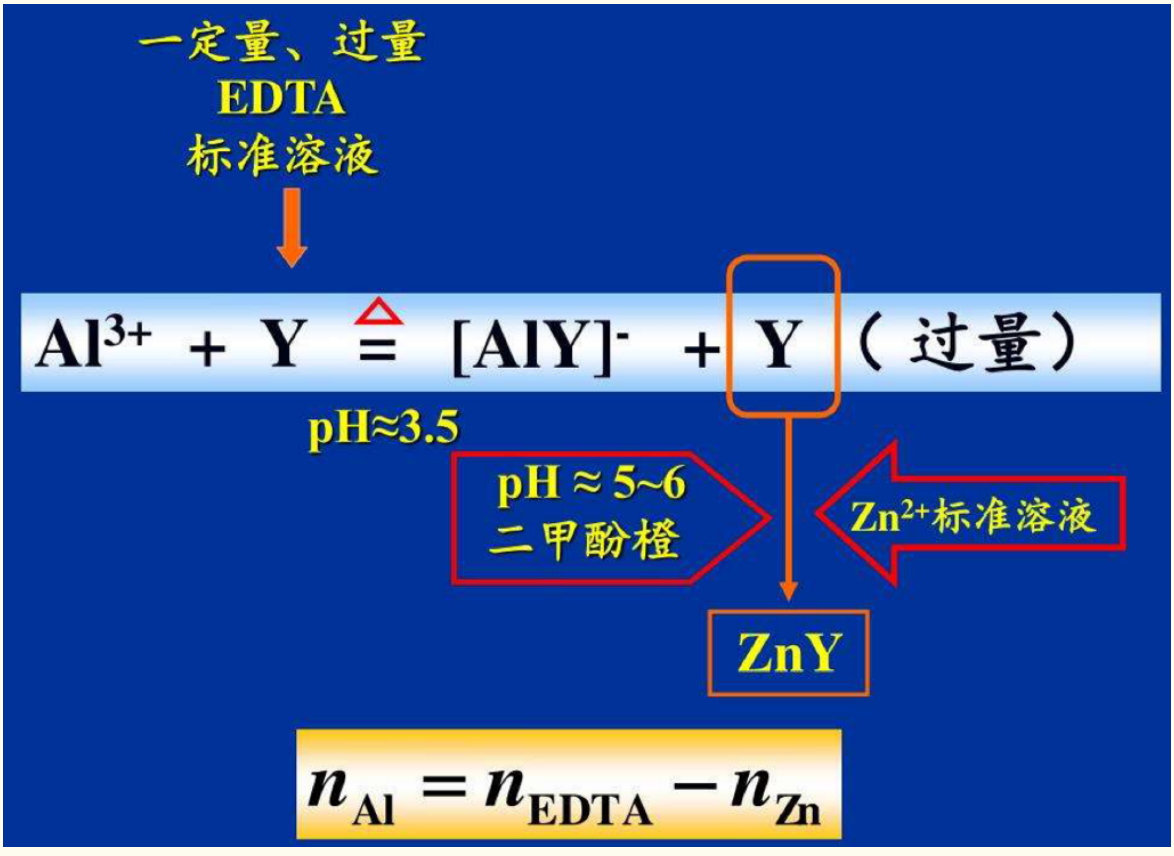
（3）存在指示剂封闭现象

例：Al^{3+}的测定

（1） Al^{3+}与EDTA的配位反应缓慢；

（2） Al^{3+}对二甲酚橙有封闭作用；

（3） Al^{3+}易水解生成多核羟基化合物。



(3) 置换滴定法

$2Ag^{+} \sim Ni^{2+} \sim Y$

- M与Y形成的MY不稳定,可采用置换滴定法
- 例: 测Ag^{+}含量.（不能直接滴定Ag^{+}），为什么？

$\lg K^{\theta}_{MY}=7.8$,较小,配合物不稳定,用置换反应.

在Ag^{+}试液中加入过量$Ni(CN)_4^{2-}$，使发生置换反应：

$$2Ag^{+} + Ni(CN)_4^{2-} = 2Ag(CN)_2^{-} + Ni^{2+}$$

用EDTA滴定被置换出的Ni^{2+}，便可求得Ag^{+}的含量

a) 置换出金属离子

例：Ag^{+}的测定 $\lg K_s^{\Theta}(AgY)=7.3$

若 $c_r(Ag^{+})=0.01\ mol\cdot L^{-1}$，则一般 $\lg c_r K_s^{\Theta'} < 6$

$$2Ag^{+} + [Ni(CN)_4]^{2-} = 2[Ag(CN)_2]^{-} + Ni^{2+}$$

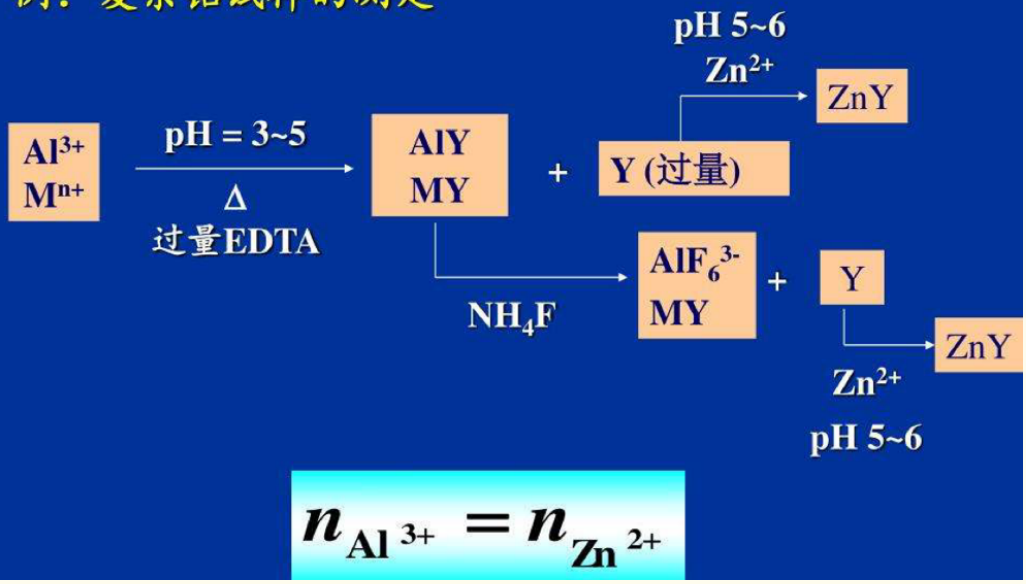
$$Ni^{2+} + Y^{4-} \xlongequal{pH=10} NiY^{2-}$$

紫脲酸胺

$$n_{Ag^{+}} = 2n_{EDTA}$$

b) 置换出EDTA

例：复杂铝试样的测定



$$n_{Al^{3+}} = n_{Zn^{2+}}$$

(4) 间接滴定法

- 待测物不与EDTA发生反应,常用于阴离子的测定.

如 SO_4^{2-}、 PO_4^{3-}的测定

例PO_4^{3-}的测定；

PO_4^{3-}的测定可利用过量Bi^{3+}与其反应生成$BiPO_4$沉淀，用EDTA滴定过量的Bi^{3+}，可计算出PO_4^{3-}的含量。（误差大，不常用）

2. 配位滴定法的应用实例

（1）EDTA标准溶液的配制与标定

用$Na_2H_2Y\cdot H_2O$配制溶液；浓度约为：0.01～0.05mol/L。

根据EDTA的纯度和对结果的要求用直接法和间接法配制(标定)。

例：EDTA滴定Ca^{2+}，Mg^{2+}，EBT、NN作指示剂。

取水样V_s，用NH_3～NH_4Cl缓冲液调pH=10，加EBT:

另取水V_s，用NaOH调pH=12~13，使$Mg^{2+}\rightarrow Mg(OH)_2$

加NN，滴定Ca^{2+}

总硬度计算：

（1）以$CaCO_3$计，单位为$mg\cdot L^{-1}$

$$\text{总硬度}=\frac{c(\text{EDTA})V_1(\text{EDTA})M(CaCO_3)}{V_s}$$

（2）以钙、镁的物质的量计，单位为$mmol\cdot L^{-1}$

$$\text{总硬度}=\frac{c(\text{EDTA})V_1(\text{EDTA})}{V_s}$$

钙、镁含量的计算：

$$\rho(Ca^{2+})=\frac{c(\text{EDTA})V_2(\text{EDTA})]M(Ca^{2+})}{V_s}\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$\rho(Mg^{2+})=\frac{c(\text{EDTA})[V_1(\text{EDTA})-V_2(\text{EDTA})]M(Mg^{2+})}{V_s}\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$$

（2）水中钙、镁离子的测定：

■水中钙、镁离子的总量决定于水的硬度，水的硬度有以下两种表示方法。

① 将水中Ca^{2+}、Mg^{2+} 的含量折合为$CaCO_3$后，以每升水中含 $CaCO_3$ 的质量（单位为mg）表示。即以质量浓度ρ（$mg\cdot L^{-1}$）表示

$$\rho_{CaCO_3}=\frac{C(EDTA)V(EDTA)M(CaCO_3)\times10^3}{V_{水样}}$$

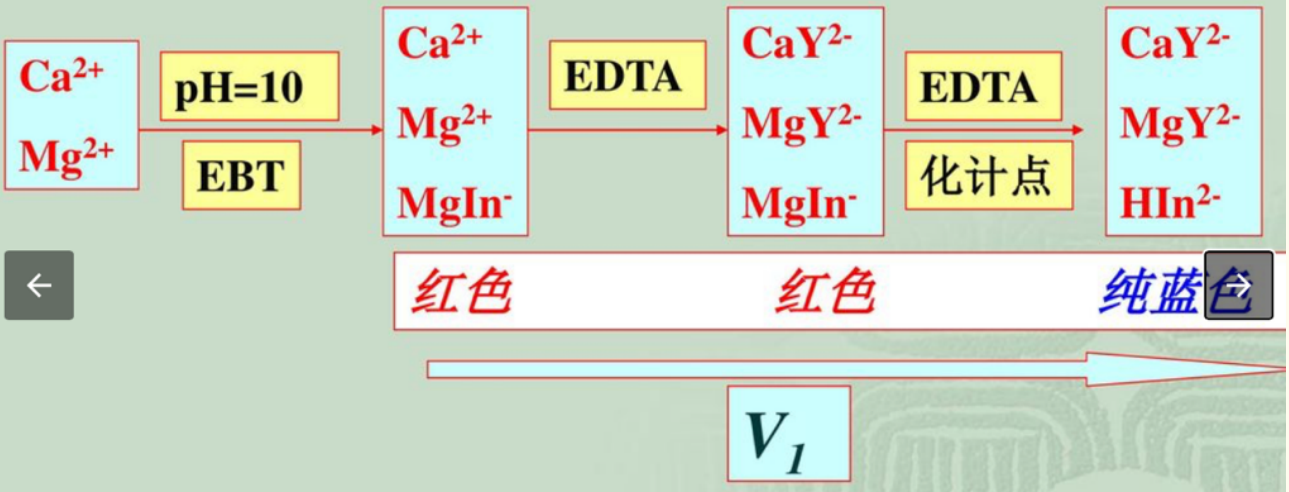
② 德国度：

■ 将水中Ca^{2+}、Mg^{2+} 的含量折合为CaO后，每升水中含10mg CaO，称为一个德国度，用“°d”表示。 $10mg\cdot L^{-1}$为1°d

$$水的总硬度(^od)=\frac{C(EDTA)V(EDTA)M(CaO)\times10^3}{10V_{水样}}$$

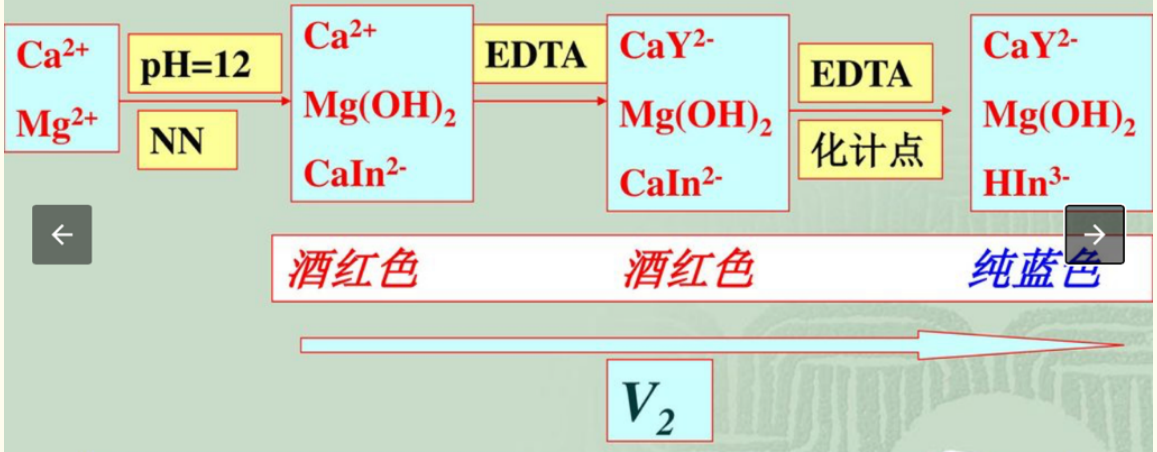
°d	<4	4-8	8-16	16-32	>32
	很软水	软水	中硬水	硬水	很硬水

Ca^{2+}、Mg^{2+}总量的测定



- 干扰离子：Al^{3+} 、Fe^{3+} 等，加入三乙醇胺掩蔽
- Cu^{2+}、 Pb^{2+} 、Zn^{2+}等用KCN或Na_2S掩蔽

Ca^{2+}含量的测定



- Mg^{2+}含量:由Ca^{2+}、 Mg^{2+}总量碱去Ca^{2+}的含量得到

$$\rho_{Ca}(mg/L)=\frac{C(EDTA)V_2M(\mathrm{Ca})\times10^3}{V_{水样}}$$

$$\rho_{Mg}(mg/L)=\frac{C(EDTA)(V_1-V_2)M(\mathrm{Mg})\times10^3}{V_{水样}}$$

$$水的总硬度(^o d)=\frac{C(EDTA)V_1M(CaO)\times10^3}{10V_{水样}}$$

EDTA酸效应曲线是指lg K_f^{θ}(MY) —pH曲线。 √

若 $K_{MY}^{\theta\prime}$ 一定，则金属离子浓度越大，滴定突跃越大；浓度越小，滴定突跃越小。 √

用0.1 mol·L^{-1}NaOH标准溶液滴定0.1 mol·L^{-1}HCl，其突跃范围pH=4.3~9.7，若NaOH及HCl浓度均为1.0mol·L^{-1}时，pH突跃范围是

(A) 4.3~10.7　　(B) 3.3~10.7　　B

(C) 3.3~9.7　　(D) 5.3~8.7

若溶液中同时存在0.01 mol·L^{-1}的M、N两种离子，用EDTA作滴定剂，要分别测定M和N离子含量，则它们应满足_____，_____，____。

$\lg K^{\theta\prime}_{MY} \geq 8$　$\lg K^{\theta\prime}_{NY} \geq 8$

$\lg K^{\theta\prime}_{MY} - \lg K^{\theta\prime}_{NY} \geq 5$，即 $\triangle \lg K^{\theta} \geq 5$

用EDTA溶液滴定Zn^{2+}和Pb^{2+}的最低pH为4和3.3，则pH= 4滴定Zn^{2+}，Pb^{2+}会干扰测定。 √

以0.010 mol.L^{-1}EDTA滴定0.010mol.L^{-1}的M。已知配合物MY的$\lg K_f^{\theta}$=18.0，依下列数据可知准确滴定M的最低pH为____4.0

pH	2.0	4.0	6.0	8.0
lgαY(H)	14.0	10.0	5.5	3.0

a) 在pH=~~1~~___时，用EDTA滴定Bi^{3+}的指示剂是*XO*

b) 在pH=~~1~~0___时，用EDTA滴定水的总硬度

铬黑T(EBT)

- 10-81 以铬黑T为指示剂，溶液pH值必须维持___；滴定到终点时溶液由__色变为__色。
- 10-82 若金属指示剂的 $K'_{MIn} > K'_{MY}$ 则用EDTA滴定时___，这种现象称___。
- *10-101 3 用EDTA滴定含有少量Fe^{3+}的Ca^{2+}和Mg^{2+}试液时，用三乙醇胺、KCN都可以掩蔽Fe^{3+}，抗坏血酸则不能掩蔽；在滴定有少量Fe^{3+}存在的Bi^{3+}时，恰恰相反，即抗坏血酸可以掩蔽Fe^{3+}，而三乙醇胺、KCN则不能掩蔽？请说明理由？(2005南开考研)
- *10-102 4 如何利用掩蔽和解蔽作用来测定Ni^{2+}、Zn^{2+}、Mg^{2+}混合溶液中各组分的含量？（*Pb^{2+}）
- *10-103 5 欲测定含Pb^{2+}、Al^{3+}和Mg^{2+}试液中的Pb^{2+}含量，共存的二种离子是否有干扰？应如何测定Pb^{2+}和Mg^{2+}含量？试拟出简要方案。

- **6 用EDTA滴定含有少量Fe^{3+}和Al^{3+}的Ca^{2+}、Mg^{2+}试液时，消除干扰的方法是**

A.加NaOH沉淀Fe^{3+}和Al^{3+}

B.加NaF掩蔽Al^{3+}，加KCN掩蔽Fe^{3+}

C.在酸性条件下加三乙醇胺，再调到碱性掩蔽Fe^{3+}和Al^{3+}

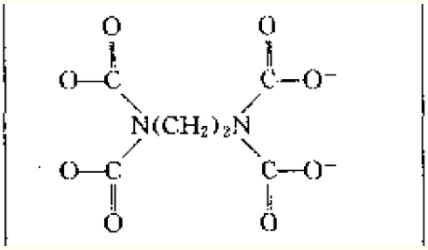
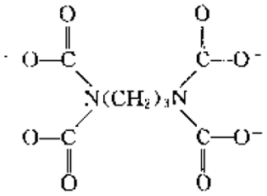
D.加抗坏血酸掩蔽Fe^{3+}，加NaF掩蔽Al^{3+}

- 10-81 7～10； 酒红； 蓝；
- 10-82 EDTA不能夺取M；指示剂的封闭现象；
- *10-101 3 Ca^{2+}、Mg^{2+}滴定条件为碱性，Bi^{3+}滴定条件为强酸性，而三乙醇胺、KCN仅能用于碱性条件，抗坏血酸用于酸性条件。
- *10-102 4 在碱性条件下，加入过量KCN掩蔽Zn^{2+}、Ni^{2+}，控制溶液pH=10，EBT指示剂，可用EDTA标准溶液滴定Mg^{2+}；加入HCHO解蔽出Zn^{2+}离子，pH=5.0，XO指示剂，可用EDTA标准溶液滴定Zn^{2+}；另取一份溶液，调节溶液pH值在5～6，XO指示剂，滴定出Ni^{2+}、Zn^{2+}总量，扣除Zn^{2+}含量，即得Ni^{2+}含量。
- *10-103 5 Mg2+与Pb2+稳定常数相差较大，大于5，Mg2+不干扰Pb2+的滴定；但Al3+与Pb2+稳定常数相差较小，有干扰作用。测定方法：用六次甲基四胺调溶液pH=5～6，加入过量NH4F掩蔽Al3+，以二甲酚橙为指示剂，用EDTA标准溶液滴定Pb2+。调溶液pH=10，EBT指示剂，可用EDTA标准溶液滴定Mg2+；
- 6. A吸附； Mg^{2+}：$Mg(OH)_2$ **B. NaF在pH=3～6使用**
  C.酸性下加可防止Fe^{3+}和Al^{3+}水解
  D.抗坏血酸用于酸性条件，**NaF在pH=3～6使用**

动力学掩蔽	Cd^{2+}, Co^{2+}, Cr^{3+}, Hg^{2+}, Mn^{2+}, Pb^{2+}, Tl^{3+}, Zn^{2+}	Ni^{2+}	pH2，过量 EDTA，碎冰，Bi^{3+} 回滴 EDTA，邻苯二酚紫作指示剂。若温度高于 5℃，Bi^{3+} 将取代 Ni^{2+}-EDTA 中的 Ni^{2+}
	Cr^{3+}	Co^{2+}, Cu^{2+}, Ni^{2+}	直接滴定，pH＝5.5～6.5（对 Co^{2+}）或 pH＝6.5～6.8，Ac^- 缓冲液，冷却，萘基偶氮羟啉 S（测 Co^{2+} 和 Ni^{2+} 时，加 Cu-EDTA）作指示剂
		Fe^{3+}, Fe^{3+} + Ni^{2+}	pH＝5～6，六亚甲基四胺，冷却，二甲酚橙作指示剂，Pb^{2+} 回滴过量 EDTA

6. 配体取代反应

由于在第一过渡元素系列的八面体构型配合物中，只有 Co(Ⅲ)和 Cr(Ⅲ)的不是反应活性的。如果不予以催化，在室温下，它们的配体取代反应的半寿期在几小时到几周之间，非常适合于反应机理的研究。由于，铬容易发生一些副反应，特别是羟合反应使得大量研究工作集中在比较简单的 Co(Ⅲ)方面。但研究表明关

乙二胺四乙酸根(EDTA)		五啮	[Cr（EDTA）(H_2O)]
1，3-丙二胺四乙酸根(PDTA)		六啮[a]	$[Cr(PDTA)]^-$

a）虽然 EDTA 具有 6 个配位基团，但由于成环时的张力，最后一个配位基团不能键合，在 PDTA 中增加了一个次甲基（$-CH_2$）克服了这个张力，故如上表。

应。例如一氯五氨合物与乙二胺的热水溶液反应可以得到 $[Co(en)_3]Cl_3$，并放出氨。顺、反异构体的互相转换往往是很简单的；反式-$[Co(en)_2Cl_2]Cl$ 向顺式变体的转变只要把反式变体的中性水溶液放在水浴上加热蒸发至干涸即可完成。将 $[Co(NH_3)_5Cl]^{2+}$ 或顺式或反式-$[Co(en)_2Cl_2]^+$ 在水中加热时即发生水合作用：

$$[Co(en)_2Cl_2]^+ + H_2O \longrightarrow [Co(en)_2Cl(H_2O)]^{2+} + Cl^-$$

$$[Co(en)_2Cl(H_2O)]^{2+} + H_2O \longrightarrow [Co(en)_2(H_2O)_2]^{3+} + Cl^-$$

也会与阴离子发生配体交换反应：

$$[Co(en)_2Cl_2]^+ + 2NCS^- \longrightarrow [Co(en)_2(NCS)_2]^+ + 2Cl^-$$

編號：_____

三、金属指示剂的质子化常数

指示剂的离解常数，以指示剂的阴离子与质子(H^+)的形成常数，即质子化常数表示。见表12-14。

表 12-14　金属指示剂与质子(H^+)和金属离子形成络合物的稳定常数

表中指示剂一栏按碳氢数目多少为序。介质一栏，除另有说明外，溶剂均为水。浓度以物质量浓度(mol·L^{-1})表示。表中列出的是稳定常数的对数值($\lg K$)。

→0 表示外推至离子强度为零的常数值；0.1$NaClO_4$ 表示 0.1mol·L^{-1} $NaClO_4$ 的浓度；0.1($NaClO_4$)表示加入括号内的惰性盐保持离子强度为 0.1mol·L^{-1}。

指　示　剂	离　　子	θ/℃	I/mol·L^{-1}(介质)	$\lg K$
磺基水杨酸 $C_7H_6O_6S$	Cu^{2+}	20	0.10～0.15KCl	K_1 9.50，K_2 6.80，β_2 16.4
		25	0.05	$K(Cu^{2+}+HL^{2-}\rightleftharpoons CuHL^{2-})$2.7
				$K(Cu^{2+}+2HL^{2-}\rightleftharpoons Cu(HL)_2^{2-})$6.3
	Dy^{3+}	20	0.1($NaClO_4$)	K_1 8.29，K_2 6.60
				$K(Dy^{3+}+HL^{2-}\rightleftharpoons DyHL^{+})$2.42
	Er^{3+}	20	0.1($NaClO_4$)	K_1 8.15，K_2 6.30
				$K(Er^{3+}+HL^{2-}\rightleftharpoons ErHL^{+})$2.12
	Eu^{3+}	20	0.1($NaClO_4$)	K_1 7.87，K_2 6.03
				$K(Eu^{3+}+HL^{2-}\rightleftharpoons EuHL^{+})$2.26
	Fe^{2+}	20	0.1～0.15KCl	K_1 5.90，K_2 4.0，β_2 9.9
	Fe^{3+}	18	0.25	K_1 14.64，K_2 10.54，K_3 6.94
				β_2 25.2，β_3 32.1
		25	3($NaClO_4$)	K_1 14.42，K_2 10.76，K_3 7.06

二、EDTA 与金属离子在不同 pH 值的稳定常数

表 12-13　金属离子-EDTA 络合物的条件稳定常数的对数($\lg K$)

(I=0.1mol·kg^{-1}，θ≈20℃)

金属离子 \ pH	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ag^+					0.7	1.7	2.8	3.9	5.0	5.9	6.8	7.1	6.8	5.0	2.2
Al^{3+}		0.5	2.9	5.4	7.5	9.6	10.4	8.5	6.6	4.5	2.4				
Ba^{2+}						1.3	3.0	4.4	5.5	6.4	7.3	7.7	7.8	7.7	7.3
Bi^{3+}	3.9	9.5	13.6	15.7	16.9	17.9	18.7	19.1	19.1	19.1	19.0	18.4	17.5	16.5	15.5
Ca^{2+}					2.2	4.1	5.9	7.3	8.4	9.3	10.2	10.6	10.7	10.4	9.7
Cd^{2+}		0.1	3.7	6.0	7.9	9.9	11.7	13.1	14.2	15.0	15.5	14.4	12.0	8.4	4.5
Co^{2+}		0.1	3.6	5.9	7.8	9.7	11.5	12.9	13.9	14.5	14.7	14.0	12.1		
Cu^{2+}		2.5	6.0	8.3	10.2	12.2	14.0	15.4	16.3	16.6	16.6	16.1	15.7	15.6	15.6
Fe^{2+}			1.4	3.7	5.7	7.7	9.5	10.9	12.0	12.8	13.2	12.7	11.8	10.8	9.8
Fe^{3+}	2.5	7.3	11.4	13.9	14.7	14.8	14.6	14.1	13.7	13.6	14.0	14.3	14.4	14.4	14.4
Hg^{2+}	0.9	5.6	9.1	11.1	11.3	11.3	11.1	10.5	9.6	8.8	8.4	7.7	6.8	5.8	4.8
La^{3+}			1.5	4.6	6.8	8.8	10.6	12.0	13.1	14.0	14.6	14.3	13.5	12.5	11.5
Mg^{2+}						2.1	3.9	5.3	6.4	7.3	8.2	8.5	8.2	7.4	
Mn^{2+}			1.3	3.6	5.5	7.4	9.2	10.6	11.7	12.6	13.4	13.4	12.6	11.6	10.6
Ni^{2+}		2.5	6.0	8.2	10.1	12.0	13.8	15.2	16.3	17.1	17.4	16.9			
Pb^{2+}		1.5	5.1	7.4	9.4	11.4	13.2	14.5	15.2	15.2	14.8	13.9	10.6	7.6	4.6
Sr^{2+}						2.0	3.8	5.2	6.3	7.2	8.1	8.5	8.6	8.5	8.0
Th^{4+}	2.0	4.9	9.4	12.4	14.5	15.8	16.7	17.4	18.2	19.1	20.0	20.4	20.5	20.5	20.5
Zn^{2+}		0.2	3.7	6.0	7.9	9.9	11.7	13.1	14.2	14.9	13.6	11.0	8.0	4.7	1.0

续表

螯　合　剂	离　　子	平　　衡	$\lg K$ (25℃，0.1mol·L^{-1})	$\lg K$ (20℃，0.1mol·L^{-1})
EDTA 二钠	Fe^{3+}	$MOHL/M(OH)_2L\cdot H$		9.41
		$(ML)^2/(MOHL)_2\cdot H^2$	12.21(1.0mol·L^{-1})	
	Fe^{2+}	$ML/M\cdot L$	14.27	14.32±0.1
		$MHL/ML\cdot H$	2.7	2.75+0.07
		$ML/MOHL\cdot H$		9.07
		$MOHL/M(OH)_2L\cdot H$		9.84
	Fe^{3+}	$ML/M\cdot L$	25.0	25.1
		$MHL/ML\cdot H$		1.3±0.1
		$ML/MOHL\cdot H$		7.49

三、指示剂变色点的 pM_{trans} 值

金属指示剂(In)与金属离子(M)络合，生成络合物(MIn)

$$M+In \rightleftharpoons MIn$$

平衡常数：

$$K_{MIn}=\frac{[MIn]}{[M][In]}$$

若只考虑指示剂的酸效应，则条件常数：

$$K'_{MIn}=\frac{[MIn]}{[M][In']}$$

当溶液中[MIn]=[In′]时，指示剂颜色发生转变(transition)

此即指示剂的变色点 $pM_{trans}=\lg K'_{MIn}$。

指示剂的变色点 pM_{trans} 值见表 12-8。

表 12-8　指示剂变色点的 pM_{trans} 值

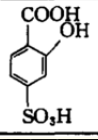
不同指示剂的 pM_{trans} 值是按被测金属归类的。若金属离子和指示剂的反应比为 1∶2，则变色点取决于指示剂的浓度。pM_{trans} 值是对指示剂的浓度 $10^{-5}mol \cdot L^{-1}$ 而言。指示剂符号参见表 12-6，表 12-7。

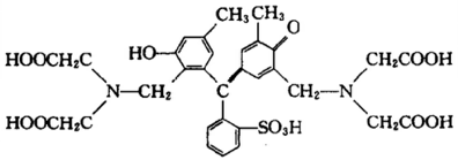
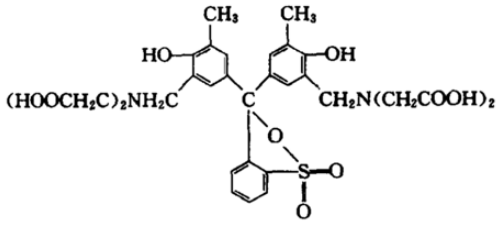
二、指示剂的酸效应系数

表 12-7　金属指示剂在不同 pH 值时的酸效应系数[$\lg\alpha_{In(H)}$]

指示剂 \ pH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$C_7H_6O_3$，水杨酸	14.6	12.6	11.1	9.9	8.9	7.9	6.9	5.9	4.9	3.9	2.9	1.9	1.0	0.2
$C_7H_6O_6S$，磺基水杨酸	12.3	10.3	8.9	7.7	6.7	5.7	4.7	3.7	2.7	1.7	0.8	0.2		
$C_{23}H_{18}O_9S$，茜素 R														
$C_{27}H_{28}N_2O_9S$，GCR	32.7	27.8	23.2	19.2	15.6	12.3	9.6	7.2	5.2	3.2	1.6	0.5	0.1	
$C_{31}H_{32}N_2O_{13}S$，二甲酚橙	29.9	25.0	20.5	17.1	14.1	11.1	8.8	6.7	4.7	2.9	1.3	0.5		

表 12-6　络合滴定指示剂

编号	化学式及名称	结　构　式	EDTA 直接滴定的主要条件和终点颜色变化
27	$C_7H_6O_6S$ 磺基水杨酸		Fe^{3+}；pH=1.5～3，乙酸盐，温热，红紫→无色 Tl^{3+}；pH2.6，加 Fe^{3+}，紫蓝→无色

编号	化学式及名称	结　构　式	EDTA 直接滴定的主要条件和终点颜色变化
328	$C_{31}H_{32}N_2O_{13}S$ 二甲酚橙		Zn^{2+}；pH=5～6，红→亮黄 Pb^{2+}；黄→红
327	$C_{31}H_{32}N_2O_{13}S$ 3,3′-双[*N*,*N*-二(羧基甲基)-氨基甲基]邻甲酚磺酞；二甲酚橙 XO		Bi^{3+}；pH=1～3，硝酸，红→黄 Ca^{2+}；pH10.5，氨缓冲液，蓝紫→灰 Cd^{2+}，Co^{2+}，Cu^{2+}，Pb^{2+}，RE^{3+}，Zn^{2+}，Hg^{2+}，Y^{3+}；pH=5～6，六亚甲基四胺或乙酸盐缓冲液，红→黄 Fe^{3+}；pH=1～1.5，硝酸，热溶液，蓝紫→黄 In^{3+}；pH=3～4.5，乙酸盐缓冲液，红紫→黄 Mg^{2+}；pH10.5，氨缓冲液，红→淡灰 Mn^{2+}；pH10，氨缓冲液，紫→淡灰 Sc^{3+}；pH=2.2～5.0，硝酸或乙酸盐缓冲液，红→黄 Th^{4+}；pH=1.6～3.5，硝酸，粉红→黄 U(Ⅳ)；pH=1.7～2.2，红→黄 V(Ⅴ)；pH1.8，红→黄 Zr^{4+}，1mol·L^{-1} 盐酸，加热，红→黄

三、在不同 pH 值时 EDTA 各种离解形式的质量分数

表 12-4　在不同 pH 值时 EDTA 各种离解形式的质量分数

w/% 存在形式 / pH	H_6Y^{2+}	H_5Y^+	H_4Y	H_3Y^-	H_2Y^{2-}	H_1Y^{3-}	Y
0	88.57	11.15	0.28	—	—	—	—
0.9(=pK_1)	45.13	45.13	9.00	0.72	0.01	—	—
1	38.35	48.28	12.13	1.21	0.03	—	—
1.6(=pK_2)	7.58	38.00	38.00	15.13	1.29	—	—
2(=pK_3)	1.20	15.06	37.83	37.83	8.09	—	—
2.57(=pK_4)	0.01	0.82	9.58	44.79	44.79	0.01	—
3	—	0.12	3.08	30.83	65.92	0.05	—
4	—	—	0.04	4.44	94.86	0.66	—
5	—	—	—	0.44	93.12	6.44	—
6.16(=pK_5)	—	—	—	0.02	49.99	49.99	—
7	—	—	—	—	12.62	87.33	0.05
8	—	—	—	—	1.42	98.04	0.54
9	—	—	—	—	0.14	94.66	5.20
10.26(=pK_6)	—	—	—	—	—	50.00	50.00
11	—	—	—	—	—	15.40	84.60
12	—	—	—	—	—	1.79	98.21
13	—	—	—	—	—	0.18	99.82

四、EDTA 在水中的溶解度

表 12-5　各种温度下 EDTA 在水中的溶解度

温度/℃	$Na_2H_2Y\cdot 2H_2O$ g/100g 溶液	饱和溶液的密度 ρ/g·ml^{-1}	温度/℃	$Na_2H_2Y\cdot 2H_2O$ g/100g 溶液	饱和溶液的密度 ρ/g·ml^{-1}
98.0	27.0	1.09	50.0	15.5	1.07
90.0	24.3	1.09	40.0	14.2	1.06
80.0	22.2	1.08	30.0	12.8	1.06
70.0	20.0	1.08	21.0	11.1	1.05
60.0	17.0	1.07	0.5	10.6	1.05

一、螯合滴定剂及其质子化常数

目前较详细研究过的氨羧络合剂有 30 余种，但较为重要的，有实际应用的不过几种，其中尤以乙二胺四乙酸二钠盐（EDTA）应用最为普遍。螯合剂的离解常数可以看作是螯合剂对质子（H^+）的络合能力的表现，因此，螯合剂结合质子过程的平衡常数，称为质子化常数。例如 EDTA 的各级形成反应，质子化常数及各级累积常数为：

$$Y^{4-}+H^+\rightleftharpoons HY^{3-},K_{HY}=\frac{[HY]}{[H][Y]}=10^{10.26},\beta_1=K_{HY}$$

$$HY^{3-}+H^+\rightleftharpoons H_2Y^{2-},K_{H_2Y}=\frac{[H_2Y]}{[H][HY]}=10^{6.16},\beta_2=K_{HY}\cdot K_{H_2Y}$$

$$H_2Y^{2-}+H^+\rightleftharpoons H_3Y^-,K_{H_3Y^-}=\frac{[H_3Y]}{[H][H_2Y]}=10^{2.67},\beta_3=K_{HY}\cdot K_{H_2Y}\cdot K_{H_3Y}$$

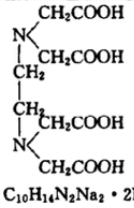
$$H_3Y^-+H^+\rightleftharpoons H_4Y,K_{H_4Y}=\frac{[H_4Y]}{[H][H_3Y]}=10^{2.00},\beta_4=K_{HY}\cdot K_{H_2Y}\cdot K_{H_3Y}\cdot K_{H_4Y}$$

$$H_4Y+H^+\rightleftharpoons H_5Y^+,K_{H_5Y^+}=\frac{[H_5Y]}{[H][H_4Y]}=10^{1.60},\beta_5=K_{HY}\cdot K_{H_2Y}\cdot K_{H_3Y}\cdot K_{H_4Y}\cdot K_{H_5Y}$$

$$H_5Y^++H^+\rightleftharpoons H_6Y^{2+},K_{H_6Y}=\frac{[H_6Y]}{[H][H_5Y]}=10^{0.90},\beta_6=K_{HY}\cdot K_{H_2Y}\cdot K_{H_3Y}\cdot K_{H_4Y}\cdot K_{H_5Y}\cdot K_{H_6Y}$$

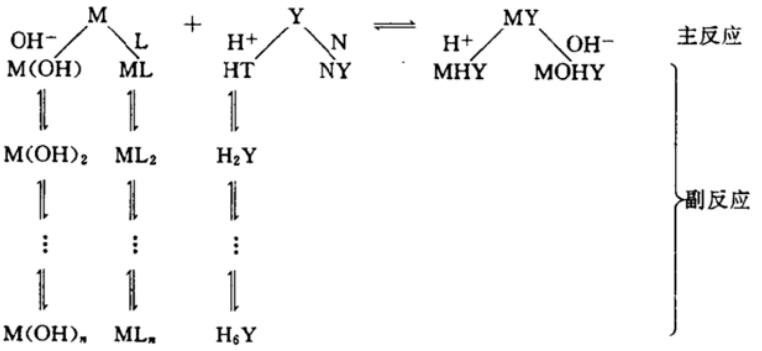
螯合剂及其质子化常数见表 12-1，名称一栏按其笔画顺序排列，质子化常数一栏的括号内为温度、介质及离子强度。

表 12-1　螯合滴定剂及其质子化常数

名　称	结构式和化学式	质子化常数 i	质子化常数 $\lg K_{H_iY}$
乙二胺四乙酸，EDTA		1 2 3 4 5 6	10.26 6.16 2.67 2.00 1.60 0.90 (20℃，0.1mol·L^{-1}，KCl)
乙二胺四乙酸二钠盐 ($Na_2H_2Y\cdot 2H_2O$)	$C_{10}H_{14}N_2Na_2\cdot 2H_2O$		

二、螯合剂的副反应系数

在络合滴定中，主反应是被测离子 M 与滴定剂 Y 的络合反应，同时，溶液中还可能存在下列各种副反应：



M、Y 及 MY 的各种副反应进行的程度，可由副反应系数(即酸效应系数和络合效应系数)显示出来。

1. 螯合剂的酸效应系数

酸效应系数 $\alpha_{Y(H)}$ 仅是[H^+]的函数，它表示未参加络合反应的螯合剂的总浓度[Y′]是 Y 的平衡浓度[Y]的多少倍，其数字表达式是

$$\alpha_{Y(H)}=\frac{[Y']}{[Y]}$$

以 EDTA 为例，则

$$\alpha_{Y(H)}=\frac{[Y]+[HY]+[H_2Y]+[H_3Y]+[H_4Y]+[H_5Y]+[H_6Y]}{[Y]}$$

$$=1+[H]\beta_1+[H]^2\beta_2+[H]^3\beta_3+[H]^4\beta_4+[H]^5\beta_5+[H]^6\beta_6$$

以上公式不仅可以用于氨羧络合剂酸效应系数的计算，且可用于金属指示剂酸效应系数的计算。关于不同 pH 下 EDTA 酸效应系数见表 12-2。

表 12-2　不同 pH 值 EDTA 的酸效应系数

pH	$\lg\alpha_{Y(H)}$	pH	$\lg\alpha_{Y(H)}$	pH	$\lg\alpha_{Y(H)}$	pH	$\lg\alpha_{Y(H)}$	pH	$\lg\alpha_{Y(H)}$
0.0	23.64	2.5	11.90	5.0	6.45	7.5	2.78	10.0	0.45
0.1	23.06	2.6	11.62	5.1	6.26	7.6	2.68	10.1	0.39
0.2	22.47	2.7	11.35	5.2	6.07	7.7	2.57	10.2	0.33
0.3	21.89	2.8	11.09	5.3	5.88	7.8	2.47	10.3	0.28
0.4	21.32	2.9	10.84	5.4	5.69	7.9	2.37	10.4	0.24
0.5	20.75	3.0	10.60	5.5	5.51	8.0	2.27	10.5	0.20
0.6	20.18	3.1	10.37	5.6	5.33	8.1	2.17	10.6	0.16
0.7	19.62	3.2	10.14	5.7	5.15	8.2	2.07	10.7	0.13
0.8	19.08	3.3	9.92	5.8	4.98	8.3	1.97	10.8	0.11
0.9	18.54	3.4	9.70	5.9	4.81	8.4	1.87	10.9	0.09
1.0	18.01	3.5	9.48	6.0	4.65	8.5	1.77	11.0	0.07
1.1	17.49	3.6	9.27	6.1	4.49	8.6	1.67	11.1	0.06
1.2	16.98	3.7	9.06	6.2	4.34	8.7	1.57	11.2	0.05
1.3	16.49	3.8	8.85	6.3	4.20	8.8	1.48	11.3	0.04
1.4	16.02	3.9	8.65	6.4	4.06	8.9	1.38	11.4	0.03
1.5	15.55	4.0	8.44	6.5	3.92	9.0	1.28	11.5	0.02
1.6	15.11	4.1	8.24	6.6	3.79	9.1	1.19	11.6	0.02
1.7	14.68	4.2	8.04	6.7	3.67	9.2	1.10	11.7	0.02
1.8	14.27	4.3	7.84	6.8	3.55	9.3	1.01	11.8	0.01
1.9	13.88	4.4	7.64	6.9	3.43	9.4	0.92	11.9	0.01
2.0	13.51	4.5	7.44	7.0	3.32	9.5	0.83	12.0	0.01
2.1	13.16	4.6	7.24	7.1	3.21	9.6	0.75	12.1	0.01
2.2	12.82	4.7	7.04	7.2	3.10	9.7	0.67	12.2	0.005
2.3	12.50	4.8	6.84	7.3	2.99	9.8	0.59	13.0	0.0008
2.4	12.19	4.9	6.65	7.4	2.88	9.9	0.52	13.9	0.0001

2. 金属离子 M 的络合效应系数

络合效应系数 $\alpha_{M(L)}$ 是表示没有参加主反应的金属离子总浓度[M′]是游离金属离子浓度[M]的多少倍，其数字表达式是

$$\alpha_{M(L)}=\frac{[M']}{[M]}=\frac{[M]+[ML]+[ML_2]+\cdots+[ML_n]}{[M]}$$

$$=1+[L]\beta_1+[L]^2\beta_2+[L]^3\beta_3+\cdots+[L]^n\beta_n$$

部分金属离子和配位体的络合效应系数见表 12-3。

金属和配位体	浓度 c/mol·L^{-1}	I/mol·kg^{-1}	pH														
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fe(Ⅲ)																	
OH^-		1										0.1	0.6	1.5	2.5	3.5	4.5
DTPA	0.01	0.1				1.6	3.7	5.2	6.8	8.7	10.7	12.6	14.3	15.9	17.0	18.0	19.0
CyDTA	0.01	0.1			0.5	3.4	6.1	8.2	10.0	11.3	12.4	13.4	14.4	15.3	16.0	16.2	16.2
EDTA	0.1	0.5			0.6	2.6	4.6	6.6	8.3	9.7	10.7	11.7	12.5	12.7	12.8	12.8	12.8
	0.01	0.1			0.1	1.8	3.7	5.7	7.5	8.9	10.0	11.0	11.8	12.2	12.3	12.3	12.3
Cit	0.1	0.5					0.5	2.6	4.2	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5
NTA	0.1	0.5				0.7	1.7	2.7	3.7	4.7	5.7	6.6	7.4	7.9	8.8	9.8	10.8
	0.01	0.1				0.3	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	5.9	6.7	7.3	8.1	9.1	10.1
tetren	0.1	0.1							1.0	3.9	6.7	9.0	10.0	10.4	10.4	10.4	10.4
trien	0.1	0.1								1.3	3.5	5.3	6.5	6.8	6.8	6.8	6.8
AA	0.01	0.1							0.3	1.1	2.3	3.6	4.0	4.0	4.0	4.1	4.6
Fe(Ⅱ)																	
OH^-		3				0.4	1.8	3.7	5.7	7.7	9.7	11.7	13.7	15.7	17.7	19.7	21.7
TEA	0.1	0.1											24.2	28.2	32.2	36.2	40.2
EDTA	0.1	0.5	3.8	7.0	10.3	13.0	15.2	17.2	18.9	20.4	22.0	24.0	26.4	28.5	30.6	32.6	34.6
	0.01	0.1	3.1	6.2	9.5	12.3	14.5	16.5	18.3	19.8	21.4	23.3	25.7	28.0	30.1	32.1	34.1
CyDTA	0.01	0.1	3.2	7.2	11.1	14.5	17.2	19.3	21.1	22.4	23.5	24.7	26.3	28.1	29.8	31.0	32.0
DTPA	0.01	0.1	0.6	2.5	6.5	10.5	13.8	16.2	18.2	20.2	22.2	23.9	25.2	26.5	27.6	28.6	29.6
SS	0.1	3	0.1	1.2	3.2	5.8	8.0	10.1	12.5	15.4	18.4	21.4	24.4	27.1	28.9	29.2	29.2
NTA	0.1	0.5	0.4	3.2	5.8	8.2	10.3	12.3	14.3	16.3	18.3	20.1	21.5	21.8	22.4	23.3	24.3
	0.01	0.1	0.1	2.5	5.2	7.1	8.9	10.8	12.8	14.8	16.8	18.6	20.1	20.9	21.8	22.8	23.8
$P_2O_7^{4-}$	0.1		0.4	6.0	10.6	13.8	16.0	18.0	19.4	20.0							
Cit	0.1	0.5		0.3	3.0	6.4	9.5	12.0	13.7	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0
$C_2O_4^{2-}$	0.1	0.5	2.5	6.0	9.8	12.5	14.6	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.9	17.7	19.7	21.7
F^-	0.1	0.5	1.4	3.3	5.7	7.9	8.7	8.9	8.9	8.9	9.8	11.7	13.7	15.7	17.7	19.7	21.7
Ac^-	0.1	0.1			0.2	1.3	3.5	5.2	6.0	7.7	9.7	11.7	13.7	15.7	17.7	19.7	21.7
SCN^-	0.1	0.1	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.8	5.7	7.7	9.7	11.7	13.7	15.7	17.7	19.7	21.7
Zn																	
OH^-		0.1										0.2	2.4	5.4	8.5	11.8	15.5
CyDTA	0.01	0.1			1.6	4.2	6.6	8.7	10.5	11.8	12.9	13.9	14.9	15.8	16.5	16.7	16.7
DTPA	0.01	0.1			1.0	3.8	5.9	7.4	8.9	10.7	12.6	14.2	15.3	15.9	16.0	16.0	16.1
EDTA	0.1	0.5		0.3	2.8	4.9	6.8	8.8	10.5	11.9	12.9	13.9	14.7	14.9	15.0	15.0	15.6
	0.01	0.1		0.1	1.9	4.0	6.0	7.9	9.7	11.1	12.2	13.2	14.0	14.4	14.5	14.5	15.5

$$H_6Y \rightleftharpoons H^+ + H_5Y \quad K_1$$